

微積分学統論 II (2025)

佐々木浩宣（千葉大学大学院理学院理学研究院）

目次

1	$\mathbb{R}^N$ とその部分集合	3
2	極限と連続	8
3	微分	12
4	合成関数の微分	17
5	高階の偏微分	20
6	極値問題	23
7	陰関数定理	27
8	逆関数の微分	34
9	条件付き極値問題	37
10	Riemann 積分	39
10.1	定義	39
10.2	可積分条件	42
10.3	有界集合上の積分	44

11	累次積分	48
12	積分の変数変換	50
12.1	極座標変換	52
13	広義積分	56
13.1	広義積分の評価および計算	58
14	曲面上の積分と諸定理	61
14.1	曲面積	61
14.2	曲面上の関数とその積分	63
14.3	縁付き曲面	64
14.4	ストークスの定理	65
14.5	ガウスの発散定理	69

1 $\mathbb{R}^N$ とその部分集合

この講義では, $\mathbb{R}^N$ の部分集合から, $\mathbb{R}^M$ の部分集合への写像について「解析学的」に考察する. 本節では, $\mathbb{R}^N$ の部分集合について解説する. $\mathbb{R}^N$ の元 x は, N 次元の (実数の) 列ベクトル^{*1} とみなし,

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix}$$

のように書くこととする.^{*2} つまり, $x \in \mathbb{R}^N$ の第 j 成分 ($1 \leq j \leq N$) は x_j と書く. $\mathbb{R}^N$ には (ベクトルの) 和とスカラー倍の演算を導入する. 第 j 成分 ($1 \leq j \leq N$) だけ 1 で, それ以外の成分が 0 となるベクトル (基本ベクトル) を e_j と書くことにする.

次に $x \in \mathbb{R}^N$ に対して, x のノルム $|x|$ を

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_N^2}$$

によって与える. このとき, 写像

$$|\cdot| : \mathbb{R}^N \ni x \mapsto |x| \in \mathbb{R}$$

はノルムの公理

- $\forall x \in \mathbb{R}^N \quad |x| \geq 0.$
- $\forall x \in \mathbb{R}^N \quad (|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0).$
- $\forall x \in \mathbb{R}^N \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \quad |\lambda x| = |\lambda| |x|.$
- $\forall x, y \in \mathbb{R}^N \quad |x + y| \leq |x| + |y|. \quad (\text{三角不等式})$

を満たす.

^{*1} 但し, 呼称は「点」とする.

^{*2} 混乱の恐れがないときは横ベクトルで書くときもある.

$x, \tilde{x} \in \mathbb{R}^N$ に対して, x と $\tilde{x}$ の距離を $|x - \tilde{x}|$ によって定める. このとき, 写像

$$d : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \ni (x, \tilde{x}) \mapsto |x - \tilde{x}| \in \mathbb{R}$$

は距離の公理

- $\forall x, \tilde{x} \in \mathbb{R}^N \quad d(x, \tilde{x}) \geq 0.$
- $\forall x, \tilde{x} \in \mathbb{R}^N \quad (d(x, \tilde{x}) = 0 \Leftrightarrow x = \tilde{x}).$
- $\forall x, \tilde{x} \in \mathbb{R}^N \quad d(x, \tilde{x}) = d(\tilde{x}, x).$
- $\forall x, \tilde{x}, x' \in \mathbb{R}^N \quad d(x, \tilde{x}) \leq d(x, x') + d(x', \tilde{x}).$ (三角不等式)

を満たす.*3

距離の導入により, $\mathbb{R}^N$ の 2 点に対して「近づく」「離れる」などの概念が設定できる. 特に, 点列の極限が $\mathbb{R}$ のときと全く同様に定義される. 即ち, 点列 $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty}$ *4 が点 $a \in \mathbb{R}^N$ に収束するとは

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n \in \mathbb{N} (n \geq n(\varepsilon) \Rightarrow |x^{(n)} - a| < \varepsilon)$$

が成り立つときをいう. またこのとき,

$$n \rightarrow \infty \text{ のとき } x^{(n)} \rightarrow a$$

または

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{(n)} = a$$

などともかく.

ここでは, $\mathbb{R}^N$ の幾つかの部分集合や点についてまとめておく.

- $a \in \mathbb{R}^N$ と $r > 0$ に対して,

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^N \mid |x - a| < r\}$$

*3 距離の公理はこの講義ではあまり目立たないが, 「位相空間論」では主役級概念となる.

*4 この授業では点列をこのように表す. また $(x^{(n)})_n$ または $(x^{(n)})$ と略すことも多い.

を中心 a , 半径 r の開球と呼ぶ. 一方

$$\overline{B}(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^N \mid |x - a| \leq r\}$$

を中心 a , 半径 r の閉球と呼ぶ.

- $A \subset \mathbb{R}^N$ と $a \in \mathbb{R}^N$ とおく. a が A の内点であるとは,

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ s.t. } B(a, \varepsilon) \subset A$$

が成り立つときをいう.

- $A \subset \mathbb{R}^N$ と $a \in \mathbb{R}^N$ とおく. a が A の触点であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \ B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

が成り立つときをいう.

- $A \subset \mathbb{R}^N$ と $a \in \mathbb{R}^N$ とおく. a が A の外点であるとは,

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ s.t. } B(a, \varepsilon) \cap A = \emptyset$$

が成り立つときをいう.

- $A \subset \mathbb{R}^N$ とおく. A の内点全体の集合を A の内部といい A° とかく. 一方, A の触点全体の集合を A の閉包といい $\overline{A}$ とかく.
- $A \subset \mathbb{R}^N$ が開集合であるとは, $A^\circ = A$ が成り立つときをいう. 一方, $A \subset \mathbb{R}^N$ が閉集合であるとは, $\overline{A} = A$ が成り立つときをいう.
- $a \in \mathbb{R}^N$ とおく. $V \subset \mathbb{R}^N$ が開集合であり $a \in V$ を満たすとき, V を a の開近傍であるという*5.
- $A \subset \mathbb{R}^N$ が有界であるとは

$$\exists R > 0 \text{ s.t. } A \subset B(0, R)$$

が成り立つときをいう.

命題 1.1. (1) 任意の $A \subset \mathbb{R}^N$ について, $A^\circ \subset A \subset \overline{A}$.

(2) $\emptyset^\circ = \emptyset = \overline{\emptyset}$.

(3) $\overline{A^c} = (A^\circ)^c$ かつ $(A^c)^\circ = \overline{A}^c$.

*5 単に「近傍」と呼ぶことも多い.

命題 1.2. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $x \in \mathbb{R}^N$ とおく. このとき, $x \in \overline{A}$ であることと,

$$\exists \left(a^{(n)} \right) \subset A \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} a^{(n)} = x$$

は同値である.

$\mathbb{R}$ のときと同様に Cauchy 列も定義できる. 即ち, $(x^{(n)})_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}^N$ が **Cauchy 列** であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n(\varepsilon) \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall n, m \in \mathbb{N} \left(n, m \geq n(\varepsilon) \Rightarrow \left| x^{(n)} - x^{(m)} \right| < \varepsilon \right)$$

が成り立つときをいう. $\mathbb{R}$ においては, 連続の公理から

$$\text{収束列} \Leftrightarrow \text{Cauchy 列}$$

が得られている (**完備性**). 一般の $\mathbb{R}^N$ の完備性は, $\mathbb{R}$ のそれを適用することとで直ちに得られる (確かめよ).

定理 1.3 (点列コンパクト性). $A \subset \mathbb{R}^N$ は空でない有界閉集合とすると, A の任意の点列は, A の或る点に収束する部分列を持つ.

証明. $(x^{(n)})$ を A の点列とする. A は有界であるから, 十分大きい R を選ぶことで $A \subset [-R, R]^N =: Q_0$ を得る. 超立方体 Q_0 を, 辺長が半分となるように等分割した超立方体は 2^N 個あるが, そのどれか Q_1 は,

$$\# \left\{ n \in \mathbb{N}; x^{(n)} \in Q_1 \right\} = \aleph_0$$

を満たす. ここで, $x^{(n_1)} \in Q_1$ たる $n_1 \in \mathbb{N}$ をひとつ定める.

超立方体 Q_1 を, 辺長が半分となるように等分割した超立方体は 2^N 個あるが, そのどれか Q_2 は,

$$\# \left\{ n > n_1; x^{(n)} \in Q_2 \right\} = \aleph_0$$

を満たす. ここで, $n_2 > n_1$ かつ $x^{(n_2)} \in Q_2$ たる $n_2 \in \mathbb{N}$ をひとつ定める.

この作業をくりかえすと (厳密には数学的帰納法から) 部分列 $(x^{(n_k)})_{k=1}^{\infty}$ が

$$k \leq j \Rightarrow \left| x^{(n_k)} - x^{(n_j)} \right| \leq \sqrt{N} R 2^{1-k}$$

を満たすように得られる. 故に $(x^{(n_k)})$ は Cauchy 列であり, 或る点 x へ収束する. A が閉集合であることと, 命題 1.2 から $x \in A$ を得る. $\square$

問 1.4. $A \subset \mathbb{R}^2$ は有界だが閉集合でないとする. A の点列のうち, 「どのような部分列を選んでも A の点に収束しない」を満たすものをひとつ挙げよ.

2 極限と連続

本節では f を, $\mathbb{R}^N$ の (空でない) 部分集合 A から $\mathbb{R}^M$ の部分集合 B への写像とする. $N = M = 1$ のときは f の極限と連続の定義を既に学んでいるが, 一般の N, M についても全く同様である.

- $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$, $a \in \overline{A}$, $b \in \mathbb{R}^M$ とする. f は x が a に近づくとき極限 (点) b を持つとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in A (0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$$

が成り立つときをいう. またこのとき,

$$x \rightarrow a \text{ のとき } f(x) \rightarrow b \quad (f(x) \text{ は } b \text{ に収束する})$$

または

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$$

などともかく. 注意すべきは定義内にある「 $0 < |x - a| < \delta$ 」であろう. これは, 「 $x = a$ のときは調べなくて良い」ということを意味している.

- $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$, $b \in \mathbb{R}^M$ とする. f は無限遠で点 b に収束するとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists R > 0 \text{ s.t. } \forall x \in \mathbb{R}^N (|x| > R \Rightarrow |f(x) - b| < \varepsilon)$$

が成り立つときをいう. またこのとき,

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} f(x) = b$$

などともかく. 特に $b = 0$ のときは, f は無限遠で消滅する (vanish) という.

例 2.1. $f(x) = \exp(-|x|)$ は正值関数であり無限遠で消滅する.

命題 2.2. (1) 極限は存在すればただ一つである.

(2) 関数に対する和・積・商の演算と極限操作 $\lim$ は、「和・積・商の演算を取る前の各極限が存在していれば」可換である。

以下 $f: A \rightarrow B$ とし, $a \in A$ とする。

- f が $x = a$ で**連続**であるとは,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in A (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つことである。これを言い換えると

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ が存在し, かつ } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

となる。

- 上の定義における δ は, 一般には, ε だけでなく a にも依存することがあり得るが, 依存しないで δ が選べる時, **一様連続**であるという。即ち,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x, \tilde{x} \in A (|x - \tilde{x}| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(\tilde{x})| < \varepsilon)$$

が成り立つ関数のことをいう。

- f が A の任意の点で連続であるとき, f は A で連続であるという。そのような関数全体の集合を $C(A; \mathbb{R}^M)$ とかく。
- f が A で **Lipschitz 連続**であるとは,

$$\exists L > 0 \text{ s.t. } \forall x, \tilde{x} \in A |f(x) - f(\tilde{x})| \leq L|x - \tilde{x}|$$

が成り立つときをいう。

- 元の関数が連続であれば, それらの和・積も再び連続となる。

例 2.3. $f: A \rightarrow B$ が連続であるとき, $|f|: A \ni x \mapsto |f(x)| \in \mathbb{R}$ も連続である。(逆はどうか?)

問 2.4. $f: A \rightarrow B$ が *Lipschitz* 連続であるとき, 一様連続となることを示せ。また逆はどうか?

問 2.5. $f: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ が連続であるとき, 点 $b \in \mathbb{R}^M$ における逆像 $f^{-1}(\{b\})$ が $\mathbb{R}^N$ の閉集合となることを示せ。

定理 2.6 (最大値の定理). $A \subset \mathbb{R}^N$ は空でない有界閉集合とする.

(1) $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ は連続であるとする. このとき, f は最大値が存在する.
即ち,

$$\exists a \in A \text{ s.t. } \forall x \in A \ f(x) \leq f(a)$$

が成り立つ.

(2) $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ は連続であるとする. このとき, $|f|$ は最大値が存在する.
即ち,

$$\exists a \in A \text{ s.t. } \forall x \in A \ |f(x)| \leq |f(a)|$$

が成り立つ.

証明. (1) を示せば十分である (なぜか?). まず, 像 $f(A)$ は上に有界であることを示そう. もしそうでなければ,

$$\forall n \in \mathbb{N} \ \exists x^{(n)} \in A \text{ s.t. } f(x^{(n)}) > n$$

となる. $(x^{(n)})_n$ は A の点列であるから, A の点列コンパクト性から或る $a \in A$ に収束する或る部分列 $(x^{(n_k)})_k$ が存在する. f の連続性から十分大きい k_0 によって

$$f(a) > n_k - 1 \quad (k \geq k_0)$$

とかけることになるが, $k \geq k_0$ かつ $k > f(a) + 1$ となる k を適用すると $f(a) > f(a)$ となり $f(a)$ が実数であることに矛盾する. 故に $f(A)$ は上に有界であり, 実数値の上限 $s := \sup f(A)$ が存在する.

上限の定義より,

$$\exists (z^{(n)})_n \subset A \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} f(z^{(n)}) = s$$

となる. $(z^{(n)})_n$ は A の点列であるから, A の点列コンパクト性から或る $\alpha \in A$ に収束する或る部分列 $(z^{(n_k)})_k$ が存在する. f の連続性から $f(\alpha) = s$ となる. これは, $x = \alpha$ で f が最大値 s をとることを意味する. $\square$

定理 2.7 (Heine の定理). $A \subset \mathbb{R}^N$ は空でない有界閉集合とすると、連続関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は一様連続である.

例 2.8. N 次元の閉球から原点を除いた集合 $A := \overline{B}(0, 1) \setminus \{0\}$ で定められた連続関数 $f(x) = |x|^{-1}$ は最大値を持たず、かつ一様連続でない. また, A で定められた連続関数 $g(x) = \exp(-|x|)$ も最大値をもたない.

系 2.9. (1) 無限遠で消滅する非負値連続関数 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow [0, \infty)$ は最大値を持つ.

(2) 無限遠で消滅する連続関数 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ は、最大値または最小値を持つ.

例 2.10. 連続関数の性質を用いて「点と集合の距離」を与えよう. $A \subset \mathbb{R}^N$ を空でない有界閉集合とし, $z \in \mathbb{R}^N$ とする. このとき, 関数 $f[z]: A \ni x \rightarrow |x - z| \in \mathbb{R}$ は *Lipschitz* 連続となる. 実際,

$$\forall x, \tilde{x} \in A \quad ||x - z| - |\tilde{x} - z|| \leq |(x - z) - (\tilde{x} - z)| = |x - \tilde{x}|$$

が成り立つ. 最大値の定理から, $f[z]$ は最小値をもつ. それを $d(z, A)$ とかくことにし, z と A の距離と呼ぶことにしよう.

問 2.11. 例 2.10 と同じ設定を導入する.

(1) $z \in A$ のとき $d(z, A)$ の値を求めよ.

(2) $z \notin A$ のとき, $d(z, A) > 0$ となることを示せ.

(3) $A_1 \subset \mathbb{R}^N$ を有界かつ閉とすると、 A_1 と A の距離」をどのように定めるべきか論ぜよ.

3 微分

1 変数の実数値関数 $h(t)$ が点 $t = t_0$ において微分可能であるとは,

$$(h'(t_0) :=) \lim_{s \rightarrow 0} \frac{h(t_0 + s) - h(t_0)}{s}$$

が存在することであった. 多変数の場合, s が多次元ベクトルに変わるため, 上の定義が適用できない. それではどのように微分可能性を定めるべきか? 結論から言えば, 上の定義が

$$\exists D \in \mathbb{R} \text{ s.t. } \lim_{s \rightarrow 0} \frac{h(t_0 + s) - h(t_0) - Ds}{|s|} = 0$$

と同値であることを利用する. なお, 定数 D は一意に定まり $D = h'(t_0)$ に等しい.

以下 $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とし, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ とする.

- f が点 $a \in A$ で **(全) 微分可能である**とは, 或る $M \times N$ 行列 $D(a)$ が存在し,

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(a + s) - f(a) - D(a)s}{|s|} = 0 \quad (3.1)$$

が成り立つときをいう*⁶. このような $D(a)$ は存在すればただ一つである (なぜか?) が, これを f の $x = a$ における**微分係数**といい $f'(a)$ とも書く*⁷.

- f が点 $a \in A$ にて微分可能であれば, $x = a$ で連続である (確かめよ).
- f が A の任意の点で微分可能であるとき, f は A で微分可能であるという. このとき, 写像 $f' : x \mapsto f'(x)$ が A で定義されるが, これを**導関数**という*⁸.

*⁶ 本講義では, ベクトル x とスカラー α における $\alpha^{-1}x$ を, 便宜上 $\frac{x}{\alpha}$ と書くこともある.

*⁷ 普遍的な記号とは言えないので, 使用する際は断っておくべきである.

*⁸ 同上.

例 3.1. $M \times N$ 行列 $T = (t_{ij})$ とベクトル $b \in \mathbb{R}^M$ に対して, 関数

$$h: \mathbb{R}^N \ni x \mapsto Tx + b \in \mathbb{R}^M$$

を定める. このとき各 $a \in \mathbb{R}^N$ で

$$\frac{T(a+s) + b - (T(a) + b) - Ts}{|s|} = 0, \quad s \neq 0$$

となるから, $h'(a) = T$ を得る. これは, 実数値 1 変数関数 $y = \alpha x + \beta$ (α, β は定数) の導関数が α となることの一般化である.

一般の微分可能な関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ に対する微分係数 $f'(a)$ とは何者なのか調べよう. その為にまずベクトル値関数 $f(a)$ は本来成分表示

$$f(a) = \begin{pmatrix} f(a)_1 \\ f(a)_2 \\ \vdots \\ f(a)_M \end{pmatrix}$$

でかけられるが, これを

$$f(a) = \begin{pmatrix} f_1(a) \\ f_2(a) \\ \vdots \\ f_M(a) \end{pmatrix}$$

とかき直そう. さて, f は $x = a$ で微分可能であるとして, 定義 (3.1) にあるベクトル

$$\frac{f(a+s) - f(a) - f'(a)s}{|s|}$$

の第 i 成分 ($1 \leq i \leq M$) だけを抜き取ると,

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f_i(a+s) - f_i(a) - D_{i1}s_1 - \cdots - D_{iN}s_N}{|s|} = 0$$

を得る. 但しここで $f'(a) = (D_{ij})_{1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N}$ とした. 更に $s \rightarrow 0$ を, x_j 軸 ($1 \leq j \leq N$) に沿った近づけ方に限定すると

$$\lim_{s_j \rightarrow 0} \frac{f_i(a + s_j e_j) - f_i(a) - D_{ij}s_j}{|s_j|} = 0$$

となる. これは

$$\lim_{s_j \rightarrow 0} \frac{f_i(a + s_j e_j) - f_i(a)}{s_j} = D_{ij}$$

と同値である. 即ち, f_i は $x = a$ において x_j について偏微分可能であり,

$$D_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$$

を得る.

定理 3.2. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とする. $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ が点 $a \in A$ で微分可能であるとき, $f_1, \dots, f_M$ は $x = a$ において連続であり, 各 x_j ($1 \leq j \leq N$) について偏微分可能である. 更に

$$\begin{aligned} f'(a) &= \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_M}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

が成り立つ. (右辺を **Jacobi 行列** という.)

命題 3.3. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とし, $a \in A$ と $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ をおく. このとき以下の二つの命題は同値.

- (i) f は $x = a$ において微分可能.
- (ii) $f_1, \dots, f_M$ は $x = a$ において微分可能.

問 3.4. 命題 3.3 を示せ.

微分可能であれば偏微分可能となることが分かったが, その逆は如何か?

例 3.5. $\mathbb{R}^2$ で定義された関数 $f(x) = \sqrt{|x_1 x_2|}$ は, $x = 0$ で偏微分可能だが, 微分可能でない.

定理 3.6. $N \geq 2$ とおき, $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とし, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は A で各 x_j ($1 \leq j \leq N$) について偏微分可能であるとする. もし偏導関数

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_N}$$

のうち, $(N-1)$ 個以上が A で連続であれば, f は A で微分可能である.

証明の概要. $N = 2$ であり, $\frac{\partial f}{\partial x_1}$ が A で連続である場合のみを示す (それ以外の場合も同様に示される). $a = {}^t(a_1, a_2) \in A$ とし, $s = {}^t(s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ を $|s|$ が十分小さい正值になるようにおく. x_1 に関する平均値の定理を用いると,

$$f(a_1 + s_1, a_2 + s_2) = f(a_1, a_2 + s_2) + s_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1 + \theta s_1, a_2 + s_2)$$

を得る^{*9}. 但し θ は $0 \leq \theta \leq 1$ を満たす適当な実数である. 故に

$$\begin{aligned} & f(a_1 + s_1, a_2 + s_2) - f(a_1, a_2) - s_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) - s_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) \\ &= s_1 \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1 + \theta s_1, a_2 + s_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2) \right) \\ & \quad + s_2 \left(\frac{f(a_1, a_2 + s_2) - f(a_1, a_2)}{s_2} - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2) \right) \end{aligned}$$

となる^{*10} が, 条件より

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1 + \theta s_1, a_2 + s_2) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(a_1, a_2)$$

と

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2 + s_2) - f(a_1, a_2)}{s_2} = \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1, a_2)$$

^{*9} $f(a)$ は本来は $f\left(\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}\right)$ と書くべきだが, 混乱の恐れが無いときは $f(a_1, a_2)$ と書くことが多い.

^{*10} $s_2 = 0$ のとき右辺第 2 項は 0 と読み替える.

が成り立つので

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(a+s) - f(a) - \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right) \begin{pmatrix} s_1 \\ s_2 \end{pmatrix}}{|s|} = 0$$

を得る. □

問 3.7. $\varepsilon - \delta$ 論法を用いて上の証明を完成せよ.

以下 $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とし, $f: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ とする.

- $f_1, \dots, f_M$ が A において $x_1, \dots, x_N$ について偏微分可能であり, 全ての偏導関数 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ ($1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N$) が A で連続であるとき, f は **C^1 級である**という. そのような関数全体の集合を $C^1(A; \mathbb{R}^M)$ とかく.
- 定理 3.6 と命題 3.3 から, $f \in C^1(A; \mathbb{R}^M)$ ならば f は A で微分可能であることが分かる.

命題 3.8 (関数の積の微分). $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とし, $a \in A$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ と $g: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ をおく. f と g が $x = a$ で微分可能であるとき, スカラー積 $fg: A \ni x \mapsto f(x)g(x) \in \mathbb{R}^M$ も微分可能であり,

$$\underbrace{(fg)'(a)}_{M \times N \text{ 行列}} = \underbrace{g(a)}_{M \times 1} \underbrace{f'(a)}_{1 \times N} + \underbrace{f(a)}_{\text{スカラー}} \underbrace{g'(a)}_{M \times N}$$

が成り立つ.

問 3.9. 命題 3.8 を示せ.

4 合成関数の微分

本節では, $f : x \mapsto f(x)$ を $\mathbb{R}^N$ の開集合 A から $\mathbb{R}^M$ への写像, $g : y \mapsto g(y)$ を $\mathbb{R}^M$ の開集合 B から $\mathbb{R}^L$ への写像とする. もし, $f(A) \subset B$ であれば, 合成関数

$$g \circ f : A \ni x \mapsto g(f(x)) \in \mathbb{R}^L$$

が定義できることは既知であろう. 合成関数の連続性については, 1 変数関数のときと全く同様にして以下を得る:

命題 4.1. $f(A) \subset B$ とする.

(1) f が $x = a$ で連続であり, g が $y = f(a)$ で連続であるとき, $g \circ f$ は $x = a$ で連続である.

(2) $f \in C(A; \mathbb{R}^M)$ かつ $g \in C(B; \mathbb{R}^L)$ ならば, $g \circ f \in C(A; \mathbb{R}^L)$ である.

微分については少し注意が要る. 合成関数の微分については, 「偏微分可能性」ではなく「全微分可能性」が主役となる.

定理 4.2. $f(A) \subset B$ とする. f が $x = a$ で全微分可能であり, g が $y = f(a)$ で全微分可能であるとき, $g \circ f$ は $x = a$ で全微分可能であり,

$$\begin{array}{ccccc} (g \circ f)'(a) & = & g'(f(a)) & f'(a) \\ L \times N \text{ 行列} & & L \times M & M \times N \end{array}$$

が成り立つ.

証明. $s \in \mathbb{R}^N$ と $t \in \mathbb{R}^M$ を, $|s|, |t|$ が十分小さい正数となるようにとり,

$$\varepsilon(s) := \frac{f(a+s) - f(a) - f'(a)s}{|s|}$$

と

$$\delta(t) := \frac{g(f(a)+t) - g(f(a)) - g'(f(a))t}{|t|}$$

を定める．このとき，微分可能性の定義から

$$\lim_{s \rightarrow 0} \varepsilon(s) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \delta(t) = 0$$

を得る．また， $t = f(a + s) - f(a)$ とする^{*11} ことで

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a + s) - (g \circ f)(a) &= g(f(a) + f(a + s) - f(a)) - g(f(a)) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a))(f(a + s) - f(a)) \\ &\quad + |f(a + s) - f(a)| \delta(f(a + s) - f(a)) - g(f(a)) \\ &= g'(f(a))(f'(a)s + |s|\varepsilon(s)) \\ &\quad + |f'(a)s + |s|\varepsilon(s)| \delta(f'(a)s + |s|\varepsilon(s)) \end{aligned}$$

が得られるので，

$$\begin{aligned} &\frac{g(f(a + s)) - g(f(a)) - g'(f(a))(f'(a)s)}{|s|} \\ &= g'(f(a))\varepsilon(s) + \frac{|f'(a)s + |s|\varepsilon(s)|}{|s|} \delta(f'(a)s + |s|\varepsilon(s)) \end{aligned}$$

となる．ここで $s \rightarrow 0$ とすることで，

$$g'(f(a))\varepsilon(s) + \frac{|f'(a)s + |s|\varepsilon(s)|}{|s|} \delta(f'(a)s + |s|\varepsilon(s)) \rightarrow 0$$

が得られる^{*12} ので，

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{g(f(a + s)) - g(f(a)) - (g'(f(a))f'(a))s}{|s|} = 0$$

が成り立つ． □

さて， f が $x = a$ で全微分可能であり， g が $y = b$ で全微分可能であるとき，定理 3.2 から

$$g'(b) = \left(\frac{\partial g_i}{\partial y_j}(b) \right)_{1 \leq i \leq L, 1 \leq j \leq M}, \quad f'(a) = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \leq j \leq M, 1 \leq k \leq N}$$

^{*11} f の連続性から $|s|$ が十分小さければ $|f(a + s) - f(a)|$ も十分小さくなる．

^{*12} 厳密に示せるかチャレンジしよう．

を得る. 更に, $f(A) \subset B$ で $b = f(a)$ とした場合, 定理 4.2 から

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{\partial(g \circ f)_i}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \leq i \leq L, 1 \leq k \leq N} = (g \circ f)'(a) \\
& = g'(f(a))f'(a) \\
& = \left(\frac{\partial g_i}{\partial y_j}(f(a)) \right)_{1 \leq i \leq L, 1 \leq j \leq M} \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \leq j \leq M, 1 \leq k \leq N} \\
& = \left(\sum_{j=1}^M \frac{\partial g_i}{\partial y_j}(f(a)) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(a) \right)_{1 \leq i \leq L, 1 \leq k \leq N}
\end{aligned}$$

を得る.

定理 4.3 (連鎖律). $f(A) \subset B$ とする. f が $x = a$ で全微分可能であり, g が $y = f(a)$ で全微分可能であるとき,

$$\frac{\partial(g \circ f)_i}{\partial x_k}(a) = \sum_{j=1}^M \frac{\partial g_i}{\partial y_j}(f(a)) \frac{\partial f_j}{\partial x_k}(a)$$

が成り立つ.

例 4.4. $M \times N$ 行列 $T = (t_{ij})$ とベクトル $b \in \mathbb{R}^M$ に対して, 関数

$$h : \mathbb{R}^N \ni x \mapsto g(Tx + b) \in \mathbb{R}^M$$

を定める. このとき各 $a \in A$ で

$$\frac{\partial(g \circ f)_i}{\partial x_k}(a) = \sum_{j=1}^M t_{jk} \frac{\partial g_i}{\partial y_j}(Tx + b)$$

が成り立つ.

5 高階の偏微分

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ ($A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合) の導関数 $f'(x)$ は A から $\mathbb{R}^{M \times N}$ の写像であるため, これ自体の導関数を考えることも出来る (2 階 Fréchet 微分という). ただそれよりは, 2 階偏導関数を扱った方がスムーズである. ここでは一般階の偏導関数に関する注意を与える.

- $f_1, \dots, f_M$ が A において $x_1, \dots, x_N$ について n 階偏微分可能であり, n 階までの全ての偏導関数が A で連続であるとき, f は **C^n 級である** という. そのような関数全体の集合を $C^n(A; \mathbb{R}^M)$ とかく. また全ての $n \in \mathbb{N}$ について, $f \in C^n(A; \mathbb{R}^M)$ となるとき, f は **C^∞ 級である** という. そのような関数全体の集合を $C^\infty(A; \mathbb{R}^M)$ とかく.

定理 5.1. $n \geq 2$ とおき, $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合とする. $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が C^n 級であるとき, n 階の偏導関数は, 各変数 x_j ($1 \leq j \leq N$) についての偏微分の回数のみで決まる (偏微分の順序に依らない). 従って, n 階の偏導関数は最大で

$$\frac{(N-1+n)!}{(N-1)!n!} \text{ 種類}$$

である.

証明. 略. □

例 5.2. 例えば, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が C^6 級ならば

$$\frac{\partial^6 f}{\partial x_1^2 \partial x_3 \partial x_2^2 \partial x_1} = \frac{\partial^6 f}{\partial x_1^3 \partial x_2^2 \partial x_3}.$$

以下, 偏導関数

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x)$$

を

$$\partial_{x_j} f(x)$$

と略そう^{*13}. 高階の場合,

$$\partial_{x_1}^{n_1} \cdots \partial_{x_N}^{n_N} f(x)$$

と書けるが, これでも煩雑さを感じる. そこで「多重指数」の概念を導入しよう.

- $\mathbb{N}_0$ を非負整数全体の集合とする. このとき直積集合 $\mathbb{N}_0^N$ の元を N 次元の**多重指数 (multi-index)** と呼ぶ. また, $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N), \beta = (\beta_1, \dots, \beta_N) \in \mathbb{N}_0^N$ に対して以下を定める:

- ▷ $(\alpha + \beta) = (\alpha_1 + \beta_1, \dots, \alpha_N + \beta_N).$
- ▷ $\alpha \leq \beta \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall j \alpha_j \leq \beta_j.$
- ▷ $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_N.$
- ▷ $\alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_N!.$
- ▷ $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ に対して, $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_N^{\alpha_N}.$
- ▷ $\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \cdots \partial_{x_N}^{\alpha_N}.$

例 5.3. (1) $x, y \in \mathbb{R}^N, \alpha \in \mathbb{N}_0^N$ について

$$(x + y)^\alpha = \sum_{\beta + \gamma = \alpha} \frac{\alpha!}{\beta! \gamma!} x^\beta y^\gamma.$$

(2) $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ について

$$(x_1 + \dots + x_N)^n = \sum_{|\alpha|=n} \frac{|\alpha|!}{\alpha!} x^\alpha.$$

(3) (Leibniz rule) C^n 級関数 $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ について, $|\alpha| \leq n$ ならば

$$\partial^\alpha (fg) = \sum_{\beta + \gamma = \alpha} \frac{\alpha!}{\beta! \gamma!} \partial^\beta f \cdot \partial^\gamma g.$$

(4) C^n 級関数 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ と点 $x \in A, h \in \mathbb{R}^N$ について, x と h を結ぶ線分が A に含まれるとき

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n} f(x + th) = \sum_{|\alpha|=n} \frac{n!}{\alpha!} (\partial^\alpha f)(x + th) h^\alpha \quad (t \in [0, 1]).$$

^{*13} $f_{x_j}(x)$ という書き方もあるが, この授業では混乱してしまうかもしれないので扱わない.

(5) $x \in \mathbb{R}^N$ について

$$\begin{aligned}\sum_{\alpha} \frac{x^{\alpha}}{\alpha!} &:= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{|\alpha|=n} \frac{x^{\alpha}}{\alpha!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{|\alpha|=n} \frac{|\alpha|!}{\alpha!} x^{\alpha} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x_1 + \cdots + x_N)^n}{n!} = e^{x_1 + \cdots + x_N} \\ &= \prod_{j=1}^N \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_j^n}{n!}.\end{aligned}$$

定理 5.4 (Taylor の定理). $n \in \mathbb{N}$ とおく. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合であり, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は C^n 級であるとする. 更に, $x \in A$, $h \in \mathbb{R}^N$ とし,

$$(1 - \vartheta)x + \vartheta h \in A \quad (\vartheta \in [0, 1])$$

を仮定する. このとき, 或る $\theta \in [0, 1]$ が存在して

$$f(x+h) = \underbrace{\sum_{|\alpha| \leq n} \frac{\partial^{\alpha} f(x)}{\alpha!} h^{\alpha}}_{\text{主要項 (main terms)}} + \underbrace{\sum_{|\beta|=n} \frac{\partial^{\beta} f(x + \theta h) - \partial^{\beta} f(x)}{\beta!} h^{\beta}}_{\text{剰余項 (remainder)}}$$

が成り立つ.

証明. 略す. (ヒント: 1 変数関数の Taylor の定理と, 例 5.3(4).) □

注 5.5. 定理の公式を変形すると

$$\begin{aligned}f(x) &= \sum_{|\alpha| \leq n} \frac{\partial^{\alpha} f(a)}{\alpha!} (x-a)^{\alpha} \\ &\quad + \sum_{|\beta|=n} \frac{\partial^{\beta} f((1-\theta)a + \theta x) - \partial^{\beta} f(a)}{\beta!} (x-a)^{\beta}\end{aligned}$$

剰余項 (remainder)

とかける. 但し, $a \in \mathbb{R}^N$ は $|x-a| \ll 1$ としている^{*14}. 剰余項は, f が C^n 級であることから, $x \rightarrow a$ のとき n 次より速く 0 に収束する. 故に主要項は, $f(x)$ を「 N 変数からなる n 次多項式」によって ($x=a$ 付近を) 近似する際に最も適切なものである.

^{*14} 「 $\varepsilon \ll 1$ 」は, 「正数 ε は十分小さい」という意.

6 極値問題

$A \subset \mathbb{R}^N$ を開集合とする. 実数値関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が $x = a$ において**極大である**とは, a の或る近傍 V が存在し,

$$\forall x \in V \setminus \{a\} \quad f(x) < f(a) \quad (6.1)$$

を満たすときをいう^{*15}. 「**極小である**」については「 $f(x) > f(a)$ 」とすればよい. 更に, f が $x = a$ で極大 or 極小となるとき, f は $x = a$ で**極値をとる**という.

命題 6.1. $A \subset \mathbb{R}^N$ を開集合とする. 実数値関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は全微分可能であるとする. もし f が $x = a$ において極値をとるならば, $f'(a) = 0$ となる^{*16}.

証明. 略す. □

$f'(a) = 0$ たる点を**臨界点**という. 上の命題から, 微分可能な f が $x = a$ で極値をとる為には, a が臨界点となることが必要である.

以下, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ を C^2 級関数とする. Taylor の定理 (定理 5.4) の $n = 2$ の場合を書き下そう:

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + \sum_{|\alpha|=1} \frac{\partial^\alpha f(x)}{\alpha!} h^\alpha + \sum_{|\alpha|=2} \frac{\partial^\alpha f(x+\theta h)}{\alpha!} h^\alpha \\ &= f(x) + \sum_{j=1}^N \partial_{x_j} f(x) h_j + \sum_{|\alpha|=2} \frac{\partial^\alpha f(x+\theta h)}{\alpha!} h^\alpha \\ &= f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2} \langle H_f(x+\theta h)h, h \rangle. \end{aligned} \quad (6.2)$$

$\mathbb{R}^N$ の内積

^{*15} 「狭義の極大」ともいう. 一方, $f(x) \leq f(a)$ に置き換えた場合は「広義の極大」という.

^{*16} $f'(a)$ は N 次元行ベクトルである.

ここで, $f'(x)$ は導関数 ($1 \times N$ 行列), $H_f(x)$ は

$$H_f(x) = (\partial_{x_i} \partial_{x_j} f(x))_{1 \leq i, j \leq N} = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} \partial_{x_1} f(x) & \cdots & \partial_{x_1} \partial_{x_N} f(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x_N} \partial_{x_1} f(x) & \cdots & \partial_{x_N} \partial_{x_N} f(x) \end{pmatrix}$$

で与えられる $N \times N$ 行列 (**Hesse 行列**という) である. 定理 5.1 より, これは実対称行列となる.

ここで, 線形代数の復習を行う:

- 以下, $T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ を N 次実対称行列とする.
- $h \in \mathbb{R}^N$ に対する

$$\langle Th, h \rangle = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N t_{ij} h_i h_j$$

を二次形式という.

- $\forall h \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \langle Th, h \rangle > 0$ となるとき, T は**正值**であるという.
- $\forall h \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \langle Th, h \rangle < 0$ となるとき, T は**負値**であるという.
- $\exists h^{(1)}, h^{(2)} \in \mathbb{R}^N$ s.t.

$$\langle Th^{(1)}, h^{(1)} \rangle > 0 > \langle Th^{(2)}, h^{(2)} \rangle$$

となるならば, T は**不定符号**であるという.

- 次の命題たちはそれぞれ同値となる:
 - ▷ T は正值.
 - ▷ T の固有値は全て正.
 - ▷ T の全ての主小行列式は正. 即ち,

$$D_j := \det \begin{pmatrix} t_{11} & \cdots & t_{1j} \\ \vdots & & \vdots \\ t_{j1} & \cdots & t_{jj} \end{pmatrix} > 0 \quad (1 \leq j \leq N).$$

- 次の命題たちはそれぞれ同値となる:
 - ▷ T は負値.
 - ▷ T の固有値は全て負.

▷ T の主小行列式は以下を満たす:

$$(-1)^j D_j > 0 \quad (1 \leq j \leq N).$$

- T が可逆であり, 正と負の固有値を両方持っているとき, T は不定符号である.

定理 6.2. $A \subset \mathbb{R}^N$ を開集合とする. 実数値関数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ は C^2 級であるとする. f が $a \in A$ で $f'(a) = 0$ を満たすとき, 以下が成り立つ:

- (1) $H_f(a)$ が正値ならば, f は $x = a$ で極小値をとる.
- (2) $H_f(a)$ が負値ならば, f は $x = a$ で極大値をとる.
- (3) $H_f(a)$ が不定符号ならば, f は $x = a$ で極値をとらない.

証明. $h \in \mathbb{R}^N$ を $|h| \ll 1$ となるようにとる. $f'(a) = 0$ と等式 (6.2) より

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2} \langle H_f(a+\theta h)h, h \rangle$$

を得る.

- (1) $H_f(a)$ が正値であるとき.

$$D_j(a) := \det \begin{pmatrix} \partial_{x_1} \partial_{x_1} f(a) & \cdots & \partial_{x_1} \partial_{x_j} f(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_{x_j} \partial_{x_1} f(a) & \cdots & \partial_{x_j} \partial_{x_j} f(a) \end{pmatrix} > 0 \quad (1 \leq j \leq N)$$

となる. f は C^2 級であるから, 各 $D_j(x)$ は連続となる. 故に, $\exists \varepsilon > 0$ s.t.

$$D_j(a+h) > 0 \quad (1 \leq j \leq N, |h| < \varepsilon)$$

となる. 従って, $|h| < \varepsilon$ であれば $H_f(a+\theta h)$ は正値であり,

$$f(a+h) - f(a) > 0 \quad (0 < |h| < \varepsilon)$$

を得る.

- (2) 略 (各自確かめよ).

(3) (概略) $\exists x, y \in \mathbb{R}^N$ s.t.

$$\langle H_f(a)x, x \rangle > 0 > \langle H_f(a)y, y \rangle$$

を仮定し, $g(t) = f(a + tx)$, $h(t) = f(a + ty)$ とおく. このとき, $t = 0$ で g と h はそれぞれ極小値と極大値をとる. 従って特に, f が $x = a$ で極値をとらない.

□

例 6.3. $\mathbb{R}^3$ で定義された実数値関数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xyz$ の極値を調べよう. まず

$$f'(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2x + yz \\ 2y + zx \\ 2z + xy \end{pmatrix} = 0$$

を解くと, 5つの臨界点

$$a^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, a^{(2)} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, a^{(3)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, a^{(4)} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, a^{(5)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

を得る. f の Hesse 行列は $H_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & z & y \\ z & 2 & x \\ y & x & 2 \end{pmatrix}$ で書かれるの

で, $H_f(a^{(1)}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ となり, これは明らかに正値となる. 一方,

$H_f(a^{(n)})$ ($n = 2, 3, 4, 5$) はいずれも可逆であり, 正と負の固有値を両方持っている (具体的には $\lambda = 4, 4, -2$) ため, 不定符号となる.

以上から, $x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ のとき, 極小値 0 を持つ.

7 陰関数定理

二つの独立変数 x と y による関数 $f(x, y)$ による関係式

$$f(x, y) = 0$$

を与えたとき,

y は x の関数として定まる

か否かについて考える. いま或る点 $c = (a, b)$ が

$$f(a, b) = 0$$

を満たすとし, 更に $x = a$ の或る開近傍で定義された関数 $y = g(x)$ が存在し,

$$f(x, g(x)) = 0$$

を満たすとき, g を関係式 $f(x, y) = 0$ で陰に (implicitly) 定められた関数または陰関数という.

例 7.1. 関係式 $x^2 + y^2 = 1$ については,

- 陰関数 $y = g_1(x) = \sqrt{1 - x^2}$ または $y = g_2(x) = -\sqrt{1 - x^2}$ が直ぐに挙げられる.
- それ以外の陰関数も無数にあるが, 全て不連続関数となる.
- 関係式を満たす点 (a, b) が, $(-1, 0)$ でも $(1, 0)$ でもないとする. このとき, (a, b) を中心とする或る開球内では, 連続な陰関数は g_1 または g_2 のどちらか一方に一意に決まる.
- 関係式を満たす点 (a, b) が, $(-1, 0)$ または $(1, 0)$ である場合, (a, b) を中心とするどのような開球内でも連続な陰関数は一意に定まらない.

定理 7.2 (陰関数定理 I). $\mathbb{R}^{N+1}$ の開集合 U で定義された実数値 C^1 級関数

$$f(x, y) = f(x_1, \dots, x_N, y)$$

が点 $c = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = {}^t(a_1, \dots, a_N, b)$ で

$$f(a, b) = 0, \quad \partial_y f(a, b) \neq 0 \quad (7.1)$$

を満たしているとき, 以下が成り立つ:

(1) a の開近傍 $V \subset \mathbb{R}^N$, b の開近傍 $W \subset \mathbb{R}$ と関数 $g: V \rightarrow W$ が存在して次を満たす:

- (i) $V \times W \subset U$.
- (ii) $g(a) = b$.
- (iii) g は V で連続.
- (iv) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V \times W$ に対して

$$f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = g(x). \quad (7.2)$$

即ち, g は関係式 $f(x, y) = 0$ で定まる陰関数である.

- (v) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V \times W$ に対して $\partial_y f(x, y) \neq 0$.

(2) g は C^1 級 (特に全微分可能) であり, V 上で $\partial_y f(x, g(x)) \neq 0$ で

$$\partial_{x_j} g(x) = -\frac{\partial_{x_j} f(x, g(x))}{\partial_y f(x, g(x))} \quad (j = 1, \dots, N)$$

が成り立つ.

(3) f が C^r 級 ($r \geq 1$) ならば g も C^r 級である.

証明. メモ: 証明はかなり長くなるのでステップに分けて説明する.

(Step 1) 以下, $\partial_y f(c) > 0$ とあるとして良い (なぜか?). f は C^1 級であるから $\partial_y f$ は連続であるので, c の或る開近傍 $U_0 = V_0 \times W \subset U$ において

$$\partial_y f(x, y) > 0 \quad (7.3)$$

である. $x = a$ を固定して, y の関数 $f^a(y) = f(a, y)$ を考えると, (7.3) から, f^a は W において狭義単調増加 (以下「 $\nearrow_n$ 」とかく) で $f^a(b) = 0$ だから

$$\forall y \in W \quad (y > b \Rightarrow f(a, y) > 0 \text{ \& } y < b \Rightarrow f(a, y) < 0)$$

となる. 従って, $y_-, y_+ \in W$ で

- $y_- < b < y_+$.
- $I := [y_-, y_+] \subset W$.
- $f(a, y_-) < 0 < f(a, y_+)$.

を満たすものが存在する.

(Step 2) f は U で連続であるから, a の開近傍 V が存在し

$$f(x, y_-) < 0 < f(x, y_+), \quad x \in V$$

が成り立つ. 更に (7.3) から, y の関数 $f^x(y) = f(x, y)$ は $\nearrow_n$ であるので, 中間値の定理から各 $x \in V$ に対して, $f(x, y) = 0$ たる $y \in I$ が唯一つ存在する. この y を $y = g(x)$ と記すことにする. 定義により $g(a) = b$ であり

$$f(x, g(x)) = 0, \quad x \in V$$

が成り立つ. 逆に $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V \times W$ で $f(x, y) = 0$ ならば, f^x が $\nearrow_n$ であることから $y = g(x)$ でなければならない. これで (i) と (iv) と (v) が示された.

(Step 3) g が V の任意の点 x で連続であることを示そう. x に収束する V の任意の点列 $(x^{(n)})$ をとり, $y^{(n)} = g(x^{(n)})$, $y = g(x)$ とし,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y^{(n)} = y$$

であることを証明する^{*17}. $(y^{(n)})$ は I の数列であるから有界であり, 定理 1.3 から, I の或る点 η に収束する或る部分列 $(y^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}}$ が存在する. いま $y^{(n)} = g(x^{(n)})$ であるから $f(x^{(n_k)}, y^{(n_k)}) = 0$ ($\forall k \in \mathbb{N}$) を得る. f が U で連続であることから, $k \rightarrow \infty$ とすると, $f(x, \eta) = 0$ となり, $\eta = g(x) = y$ を得る. 即ち, $(y^{(n)})$ の収束部分列は悉く y へ収束する.

もし $\lim_{n \rightarrow \infty} y^{(n)} = y$ が成り立たないと仮定すると,

$$\exists \varepsilon > 0 \text{ s.t. } \# \left\{ n \in \mathbb{N}; \left| y^{(n)} - y \right| \geq \varepsilon \right\} = \aleph_0$$

となる. 従って, $(y^{(n)})$ の収束部分列のうち, どの数も $B(y, \varepsilon)$ に含まれないものが存在する. 一方その部分列は I の数列である故, 先程の議論から

^{*17} 関数の連続性がこの方法で示されることは, 1 変数関数の場合は微積分学統論 I で学んだであろう.

y に収束する部分列 (それを $(y^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}}$ と書く) が存在する. ところが, $(y^{(n_k)})_{k \in \mathbb{N}} \subset B(y, \varepsilon)^c$ であるから, $k \rightarrow \infty$ のとき $y \in B(y, \varepsilon)^c$ となり矛盾する. 以上から, $\lim_{n \rightarrow \infty} y^{(n)} = y$ が得られ, g が V で連続であることが示された.

(Step 4) $j = 1, \dots, N$ を固定する. $x \in V$ と絶対値が十分小さい 0 でない実数 α に対して, $y = g(x)$ と $k(\alpha) = g(x + \alpha e_j) - g(x)$ を定める. また実変数 $t \in [0, 1]$ による関数 $\varphi(t) = f(x + t\alpha e_j, y + tk(\alpha))$ を与える^{*18} と, φ は开区間 $(0, 1)$ で C^1 級であり, $\varphi(0) = f(x, y) = f(x, g(x)) = 0$ と $\varphi(1) = f(x + \alpha e_j, y + k(\alpha)) = f(x + \alpha e_j, g(x + \alpha e_j)) = 0$ が成り立つので, Rolle の定理から, $\exists \theta \in (0, 1)$ s.t. $\varphi'(\theta) = 0$, 即ち

$$\alpha \partial_{x_j} f(x + \theta \alpha e_j, y + \theta k(\alpha)) + k(\alpha) \partial_y f(x + \theta \alpha e_j, y + \theta k(\alpha)) = 0$$

を得る. 従って,

$$\frac{g(x + \alpha e_j) - g(x)}{\alpha} = \frac{k(\alpha)}{\alpha} = - \frac{\partial_{x_j} f(x + \theta \alpha e_j, y + \theta k(\alpha))}{\partial_y f(x + \theta \alpha e_j, y + \theta k(\alpha))}$$

を得る. $g, \partial_{x_j} f, \partial_y f$ の連続性から, $\alpha \rightarrow 0$ のとき, 右辺は $-\frac{\partial_{x_j} f(x, y)}{\partial_y f(x, y)}$ へ収束する. 故に, g は V において $x_1, \dots, x_N$ について偏微分可能であり,

$$\partial_{x_j} g(x) = - \frac{\partial_{x_j} f(x, g(x))}{\partial_y f(x, g(x))} \quad (1 \leq j \leq N)$$

が成り立つ. $g, \partial_{x_j} f, \partial_y f$ の連続性と (7.3) から, $\partial_{x_1} g, \dots, \partial_{x_N} g$ は V で連続である. 従って, g は C^1 級であり (2) が示された. (3) については, 上の等式と数学的帰納法を用いれば良い (何故か?). $\square$

上では $\mathbb{R}$ -値関数 $f(x, y)$ について考察した. では $\mathbb{R}^M$ -値ではどうなるか考えよう. まず, 記号を導入する.

- A を $\mathbb{R}^N$ の開集合とし, $f : A \rightarrow \mathbb{R}^M$ を $x = (x_1, \dots, x_N)$ を変数とする微分可能な関数とする. $a \in A$ における微分係数 $f'(a)$ は, 定理

^{*18} g が連続であるので, $|\alpha|$ が十分小さくなるように α を決めておけばよい.

3.2 より Jacobi 行列

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \right)_{1 \leq i \leq M, 1 \leq j \leq N} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_M}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial x_N}(a) \end{pmatrix}$$

に等しいのであった. $N = M$ のとき, この行列式を **Jacobian** と呼び,

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_N)}{\partial(x_1, \dots, x_N)}(a)$$

とも書く.

- U を $\mathbb{R}^{N+M}$ の開集合とし, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^M$ を $(x, y) = (x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_M)$ を変数とする微分可能な関数とする. $c \in U$ における微分係数 $f'(c)$ は, 定理 3.2 より Jacobi 行列

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(c) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_N}(c) & \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(c) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_M}(c) \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_M}{\partial x_1}(c) & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial x_N}(c) & \frac{\partial f_M}{\partial y_1}(c) & \cdots & \frac{\partial f_M}{\partial y_M}(c) \end{pmatrix}$$

に等しいのであった. この行列を $M \times N$ 行列 (左部分) と $M \times M$ 行列 (右部分) に分割したとき, それぞれ $\frac{\partial f}{\partial x}(c)$ と $\frac{\partial f}{\partial y}(c)$ と書く. また, 後者の行列式 (Jacobian) を

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_M)}{\partial(y_1, \dots, y_M)}(c)$$

とも書く.

例 7.3.

$$D = \begin{pmatrix} d_{1,1} & \cdots & d_{1,N} & d_{1,N+1} & \cdots & d_{1,N+M} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ d_{M,1} & \cdots & d_{M,N} & d_{M,N+1} & \cdots & d_{M,N+M} \end{pmatrix}$$

を $M \times (N + M)$ 行列とし, $f(x, y) = D\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ($x \in \mathbb{R}^N, y \in \mathbb{R}^M$) とおく. 関係式 $f(x, y) = 0$ を満たすような y が一つだけ定まる為には,

$$\frac{\partial(f_1, \dots, f_M)}{\partial(y_1, \dots, y_M)}(x, y) = \det \begin{pmatrix} d_{1,N+1} & \cdots & d_{1,N+M} \\ \vdots & & \vdots \\ d_{M,N+1} & \cdots & d_{M,N+M} \end{pmatrix} \neq 0$$

であることが必要かつ十分である^{*19}.

定理 7.4 (陰関数定理 II). $\mathbb{R}^{N+M}$ の開集合 U で定義された $\mathbb{R}^M$ -値 C^1 級関数

$$f(x, y) = f(x_1, \dots, x_N, y_1, \dots, y_M)$$

が点 $c = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = {}^t(a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_M)$ で

$$f(a, b) = 0, \quad \det \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \neq 0$$

を満たしているとき, 以下が成り立つ:

(1) a の開近傍 $V \subset \mathbb{R}^N$, b の開近傍 $W \subset \mathbb{R}^M$ と関数 $g: V \rightarrow W$ が存在して次を満たす:

(i) $V \times W \subset U$.

(ii) $g(a) = b$.

(iii) g は V で連続.

(iv) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V \times W$ に対して $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = g(x)$.

(v) $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in V \times W$ に対して $\det \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \neq 0$.

(2) g は C^1 級 (特に全微分可能) である. また, 任意の $x \in V$ で $\det \frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x)) \neq 0$ であり

$$g'(x) = - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x)) \right)^{-1} \frac{\partial f}{\partial x}(x, g(x))$$

が成り立つ.

^{*19} $D = (D_1, D_2)$ のように, D を $M \times N$ と $M \times M$ 行列に分割した場合, $f(x, y) = D_1 x + D_2 y$ となる. 故に, D_2 が可逆であることが必要十分となる.

(3) f が C^r 級 ($r \geq 1$) ならば g も C^r 級である.

証明. 略.

□

例 7.5. $f : \mathbb{R}^{1+2} \rightarrow \mathbb{R}^2$ を

$$f(x, y_1, y_2) = \begin{pmatrix} y_1 + \sin(x + y_2) \\ \cos(xy_1) - y_2^2 \end{pmatrix}$$

と定める. このとき, $f(1, 0, -1) = {}^t(0, 0)$ と

$$\begin{aligned} \det \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0, -1) &= \det \begin{pmatrix} 1 & \cos(x + y_2) \\ -x \sin(xy_1) & -2y_2 \end{pmatrix} \Big|_{(x,y)=(1,0,-1)} \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \neq 0 \end{aligned}$$

から, 開集合 $V \subset \mathbb{R}$ および $W \subset \mathbb{R}^2$ と, C^∞ 級関数 $g : V \rightarrow W$ が存在して以下を満たす:

- $1 \in V, (0, -1) \in W$.
- $g(1) = {}^t(0, -1)$.
- $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = g(x)$ ($x \in V, y \in W$). (特に g は $f(x, y) = 0$ で定まる陰関数である.)
- 任意の $x \in V$ で $\det \frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x)) \neq 0$ であり

$$\begin{aligned} g'(x) &= - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, g(x)) \right)^{-1} \frac{\partial f}{\partial x}(x, g(x)) \\ &= - \begin{pmatrix} 1 & \cos(x + g_2(x)) \\ -x \sin(xg_1(x)) & -2g_2(x) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \cos(x + g_2(x)) \\ -g_1(x) \sin(xg_1(x)) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

従って特に

$$g'(1) = - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

8 逆関数の微分

$A, B \subset \mathbb{R}^N$ とする. 関数 $f : A \rightarrow B$ が全単射であれば, 逆関数 $f^{-1} : B \rightarrow A$ が定まることは既知であろう. $N = 1$ の場合, f が $x = a$ のまわりで C^1 級且つ $f'(x) \neq 0$ となれば, $y = f(a)$ のまわりで C^1 級の逆関数 f^{-1} が定まる. 一般の N のときは, 以下のように拡張される:

定理 8.1. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合であるとする. $f : A \rightarrow \mathbb{R}^N$ と点 $a \in A$ が,

- C^1 級である. (従って特に全微分可能である.)
- $\det f'(a) \neq 0$ である.

をみたすとき, $f(a)$ の或る開近傍 V 上の写像

$$V \rightarrow f(V)$$

は全単射となる(この写像も再び f と書くことにする). 更に, $y = f(x) \in W$ ($x \in V$) に対して

$$(f^{-1}(y))' = (f'(x))^{-1}.$$

更に, もし f が C^r 級 ($r \geq 1$) であれば, f^{-1} も C^r 級である.

証明. C^1 級関数 $F : \mathbb{R}^N \times A \rightarrow \mathbb{R}^N$ を,

$$F(y, x) = f(x) - y$$

によって定める. このとき

$$F(b, a) = 0$$

を得る. また

$$\det \frac{\partial F}{\partial x}(y, x) = \det f'(x)$$

から

$$\det \frac{\partial F}{\partial x}(b, a) \neq 0$$

となるので、陰関数定理 II から a, b の開近傍 $V (V \subset A)$, W と C^1 級関数 $g: W \rightarrow V$ が存在して

- $g(b) = a$.
- $x \in V, y \in W$ に対して,

$$y = f(x) \Leftrightarrow F(y, x) = 0 \Leftrightarrow x = g(y).$$

が成り立つ. このとき制限写像 $f|_V$ は V から W への全単射である. 実際, $y \in W$ ならば $x = g(y) \in V$ であり, 上から $y = f(x)$ となるので $f|_V$ は全射であり, $x, z \in V$ かつ $f(x) = f(z) = y$ ならば $x = g(y) = z$ である. また, $g = (f|_V)^{-1}$ となる.

以後, $(f|_V)^{-1}$ を再び f と書くことにする. いま $y \in W$ に対して, $(f \circ g)(y) = y$ が成り立つから, 定理 4.2 から

$$f'(g(y))g'(y) = I_N$$

を得る. 但し, I_N は $N \times N$ 型の単位行列である. 従って $\det f'(x) \neq 0$ ($x := g(y)$) であり, $f'(x)$ の逆行列 $f'(x)^{-1}$ が存在し

$$g'(y) = f'(x)^{-1}$$

を得る.

最後に「 f が C^r 級であれば g も C^r である」ことを数学的帰納法を用いて示す. $r = 1$ のときは既に示したので, 以後 $r \geq 2$ とし, 「 $r - 1$ のときは示されている」と仮定する. f が C^r 級であるとする. このとき $x \in V$ に対して

$$g'(f(x)) = f'(x)^{-1} = \frac{1}{\det f'(x)} \widetilde{f'(x)}$$

となるので, $g'(f(x))$ の各成分は $x \in V$ の C^{r-1} 級関数である. 但し, $\widetilde{f'(x)}$ は $f'(x)$ の余因子行列である. g は C^{r-1} 級であるから $g'(y) = g'(f(g(y)))$ の各成分は y について C^{r-1} 級である. 従って, g は C^r 級である. $\square$

例 8.2. C^∞ 級関数 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ を

$$f = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, x_3) \\ f_2(x_1, x_2, x_3) \\ f_3(x_1, x_2, x_3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sin(x_1 - x_2) + x_3^2 \\ \cos(x_1^2 - x_3) + x_2 \\ x_1 + e^{x_3} \end{pmatrix}$$

で定める. また,

$$a = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

とおく. このとき, $f(a) = b$ である. また

$$\begin{aligned} f'(a) &= \begin{pmatrix} \cos(x_1 - x_2) & -\cos(x_1 - x_2) & 2x_3 \\ -2x_1 \sin(x_1^2 - x_3) & 1 & \sin(x_1^2 - x_3) \\ 1 & 0 & e^{x_3} \end{pmatrix} \Big|_{x=a} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

であるから, $\det f'(a) \neq 0$ となり, 逆関数定理から, a を中心とする或る開球 V が存在し, 制限写像 $f|_V$ は V から $f(V)$ への C^∞ 級の全単射となる. $g = (f|_V)^{-1}$ とおくと,

$$g'(b) = f'(a)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

を得る. 従って, 例えば

$$\frac{\partial g_1}{\partial x_1}(b) = 1, \quad \frac{\partial g_3}{\partial x_2}(b) = -1$$

等が成り立つ.

9 条件付き極値問題

$f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$ ($(x, y) \in \mathbb{R}^2$) のグラフは, $(x, y) = (0, 0)$ で極大 (かつ最大) となる「山」であることは容易に分かる. ここで, 「峠」を設ける. 具体的には方程式 $g(x, y) = 0$ を満たす (x, y) における $f(x, y)$ を考える. 例えば $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ とした場合, 「峠」の高さはどこでも e^{-1} であり, 極値は無い. $g(x, y) = x - 1$ のときは $(1, 0)$ のときに極大となる. では一般の f, g における「峠」の極値はどのように考えれば良いのだろうか?

定理 9.1. $N > M$ とする. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合で, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ と $g: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ は C^1 級とする.

(i) $a \in S := \{x \in A | g(x) = 0\}$ において f が S 上の広義の極値に達し,
(即ち, a の或る近傍 W が存在して

$$\text{either } (\forall x \in S \cap W \ f(x) \leq f(a)) \text{ or } (\forall x \in S \cap W \ f(x) \geq f(a))$$

となり,)

(ii) $\text{rank } g'(a) = M$

であるとすれば, 或る $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_M \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^M$ が存在し,

$$f'(a) = \begin{matrix} 1 \times N \\ \end{matrix} \begin{matrix} t\lambda \\ 1 \times M \end{matrix} \begin{matrix} g'(a) \\ M \times N \end{matrix}$$

が成り立つ.

証明. 陰関数定理 II を用いればよい (略す). □

条件付き極値問題を解く際の「道具」となるのは以下である:

系 9.2 (Lagrange の未定乗数法). $N > M$ とする. $A \subset \mathbb{R}^N$ は開集合で, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ と $g: A \rightarrow \mathbb{R}^M$ は C^1 級とする. $a \in S := \{x \in A | g(x) = 0\}$ に

において, f が S 上の広義の極値をとるとき, 次の (i), (ii) のいずれかが成り立つ:

(i) $A \times \mathbb{R}^M$ 上の関数 $\Phi(x, \lambda) = f(x) - \lambda g(x)$ ($x \in A, \lambda \in \mathbb{R}^M$) に対し
或る $\lambda^{(0)} \in \mathbb{R}^M$ が存在し, $\Phi'(a, \lambda^{(0)}) = 0$, 即ち,

$$\partial_{x_j} \Phi(a, \lambda^{(0)}) = 0, \text{ かつ } \partial_{\lambda_i} \Phi(a, \lambda^{(0)}) = 0 \quad (1 \leq j \leq N, 1 \leq i \leq M).$$

(ii) $\text{rank } g'(a) < M$.

問 9.3. 系 9.2 を定理 9.1 を用いて示せ.

例 9.4. 曲線 $4x^2 - 6xy + 4y^2 = 2$ 上の点で, 原点からの距離が最大・最小となるものを求めよう.

まず $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(x, y) = 4x^2 - 6xy + 4y^2 - 2$ と定める. このとき, $S = \{(x, y) | g(x, y) = 0\}$ 上の点で, f の最大値 M と最小値 m を満たすものを求めればよい. S は $\mathbb{R}^2$ の有界閉集合である^{*20} ので, 定理 2.6 から f の M と m を満たす点がそれぞれ存在する. さらにそれらは広義の極値を満たす点になるので, 定理 9.1 の (i) または (ii) を満たす.

$g'(x, y) = (8x - 6y, 8y - 6x)$ より, $\text{rank } g'(x, y) < 1$ たる点は $(x, y) = (0, 0)$ のみであるが, これは S に属さない. 故に定理 9.1 の (ii) を満たす点はない. そこで (i) を満たす点を探す. $\Phi(x, y, \lambda) = f(x, y) - \lambda g(x, y)$ とおくと,

$$\Phi'(x, y, \lambda) = \begin{pmatrix} 2x - 8\lambda x + 6\lambda y \\ 2y + 6\lambda x - 8\lambda y \\ -(4x^2 - 6xy + 4y^2 - 2) \end{pmatrix}$$

であるから, $\Phi'(x, y, \lambda) = 0$ たる点は $(x, y, \lambda) = (\pm 1, \pm 1, 1)$ と $(x, y, \lambda) = (\pm 1/\sqrt{7}, \mp 1/\sqrt{7}, 1/7)$ である (複合同順). 更に, $f(\pm 1, \pm 1) = 2$, $f(\pm 1/\sqrt{7}, \mp 1/\sqrt{7}) = 2/7$ を満たすので, M を満たす点は $(\pm 1, \pm 1)$, m を満たす点は $(\pm 1/\sqrt{7}, \mp 1/\sqrt{7})$, である.

^{*20} 有界であることは $g(x) = 0 \Rightarrow 2 \geq 4x^2 + 4y^2 - |6xy| \geq x^2 + y^2$ から. 閉であることは (問 2.5) から.

10 Riemann 積分

積分は微分と同様に解析学におけるもっとも重要な概念である。ただその定義は（恐らく思った以上に）複雑でそのままでは具体的な計算など出来そうにない。そこで有用な定理（微積分学の基本定理など）を経て、実用可能なレベルに移すのである^{*21}。

さて数学の「最前線」で使用されている積分は、Lebesgue 積分といい、千葉大では「現代解析 I」で学ぶことになる。この概念は、「関数解析学」「確率論」などを進めていく上では必須のものである。但し、万人が浮かべる積分のイメージからは遠い所があり、単純に算術的な計算を行う上では、「古典的な積分」を知っていれば十分であろう。「古典的な積分」とは、件の Newton と Leibniz による大論争以来、即ち 17 世紀に「発見」された概念を指す。但し、その頃の定義・概念は、現代数学的観点からは不備が多く、そして何よりも理解が困難なものであった^{*22}。その後、多くの数学者による努力が注入され、19 世紀の Riemann によって初めて厳密な定式化がなされた。本講義で紹介するのは、この定式化の現代語訳版である。

10.1 定義

有界閉区間の直積集合（以下「 N 次元有界閉区間」と呼ぶ） $[a_1, b_1] \times \cdots \times [a_N, b_N]$ を I で表わすことにする。この I に対して、

- (体積) $v(I) = (b_1 - a_1) \times \cdots \times (b_N - a_N)$,
- (直径) $d(I) = |b - a|$, 但し, $a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$

を定める。 Δ が I の分割であるとは、

^{*21} 普段、そのようなプロセスは忘却されがちである。それ故か、「積分は微分の逆演算だ」という誤解がはびこっている。

^{*22} そもそも、Principia の微積分の項を眺めても、数式は出てこない！

- 各 $[a_j, b_j]$ ($j = 1, \dots, N$) 内に, 有限個の点 (分点という)

$$a_j = x_{j,0} < x_{j,1} < \dots < x_{j,n_j} = b_j$$

を与えた際に作られる小区間

$$[x_{1,\ell_1}, x_{1,\ell_1+1}] \times \dots \times [x_{N,\ell_N}, x_{N,\ell_N+1}] \quad (0 \leq \ell_j \leq n_j - 1)$$

全てから成る集合族

のことをいう. このとき

$$v(I) = \sum_{J \in \Delta} v(J)$$

は明らか. 更に, I の分割全体の集合を $\mathcal{D}$ とし, $\Delta \in \mathcal{D}$ に対して,

- (幅) $d(\Delta) = \max_{J \in \Delta} d(J)$
- (代表点) 各 $J \in \Delta$ から任意に選んだ点 ξ_J
- (代表系) $\xi = (\xi_J)_{J \in \Delta}$
- (代表系全体の集合) $\mathcal{X}(\Delta)$

を定める. 関数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, 分割 $\Delta \in \mathcal{D}$, 代表系 ξ による和

$$s(f; \Delta; \xi) = \sum_{J \in \Delta} f(\xi_J) v(J)$$

を f の Δ に関する **Riemann 和**という.

もし関数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ に対し, 或る実数 α が存在し

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall \Delta \in \mathcal{D} \forall \xi \in \mathcal{X}(\Delta) \\ (d(\Delta) < \delta \Rightarrow |s(f; \Delta; \xi) - \alpha| < \varepsilon) \end{aligned} \quad (10.1)$$

が成り立つとき, f は I で **Riemann 積分可能**という. このとき, α を f の I 上での **(Riemann) 積分**と呼び,

$$\alpha = \int_I f = \int_I f(x) dx = \int \dots \int_I f(x_1, \dots, x_N) dx_1 \dots dx_N$$

と書く. なお, (10.1) は

$$\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} s(f; \Delta; \xi) = \alpha$$

とも書く.

注 10.1. 上記の α は存在すればただ一つである (示せ) .

例 10.2. c を実定数とすると, 定数関数 $f(x) = c$ ($x \in I$) の I 上での積分を考える. まず, 分割 $\Delta \in \mathcal{D}$ と代表系 ξ による *Riemann* 和は

$$s(f; \Delta; \xi) = \sum_{J \in \Delta} cv(J) = c \sum_{J \in \Delta} v(J) = cv(I)$$

となる. 故に

$$\int_I f(x) dx = cv(I).$$

I 上で *Riemann* 積分可能な実数値関数全体の集合を $\mathcal{R}(I)$ と書くことにする.

命題 10.3. (1) $f, g \in \mathcal{R}(I)$ ならば $f + g \in \mathcal{R}(I)$ であり

$$\int_I (f + g) = \int_I f + \int_I g.$$

(2) c を実定数とすると, $f \in \mathcal{R}(I)$ ならば $cf \in \mathcal{R}(I)$ であり

$$\int_I cf = c \int_I f.$$

(3) $f, g \in \mathcal{R}(I)$ かつ $f \geq g$ ならば

$$\int_I f \geq \int_I g.$$

(4) $f \in \mathcal{R}(I)$ かつ $f \geq 0$ ならば

$$\int_I f \geq 0.$$

問 10.4. 命題 10.3 を示せ.

定理 10.5 (積分の第一平均値定理). 有界な^{*23} $f \in \mathcal{R}(I)$ の I における上

^{*23} $\exists R > 0$ s.t. $\forall x \in I$ $|f(x)| \leq R$ が成り立つという意.

限, 下限をそれぞれ M, m とするとき,

$$\int_I f(x)dx = \mu v(I), \quad m \leq \mu \leq M$$

を満たす実数 μ が存在する. 特に, f が I で連続であれば, 或る $\xi \in I$ によって $f(\xi) = \mu$ と書ける.

証明. 前半部分は命題 10.3(3) と例 10.2 から得られる. 以下後半部分を示す. f が連続であるときは定理 2.6 から $f(x) = M, f(y) = m$ となる $x, y \in I$ が存在する. 区間 I は凸集合であるから, $x(t) := (1-t)x + ty$ ($t \in [0, 1]$) は I に含まれる. $g : [0, 1] \ni t \mapsto f(x(t))$ は $g(0) = M, g(1) = m$ を満たすから, 中間値の定理より $g(s) = \mu$ たる $s \in [0, 1]$ が存在する. そこで, $\xi = x(s)$ と置けばよい. $\square$

10.2 可積分条件

本来, Riemann 積分可能性を示したり積分を計算する際は, 代表系 ξ の選び方にも注意を向ける必要があり, 実用的ではない. そこで, ξ に関わらず分割 Δ のみで定まる量によって (有界な関数に対する) 積分を考えることを考えたい. 途中の議論は大切なのだが, かなりの分量になるので, 止む無く結論を急ぐことにする.

まず設定と記号を説明する.

- I は本節冒頭で設定した N 次元有界閉区間, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ は 有界 とする.
- $m = \inf_{x \in I} f(x), M = \sup_{x \in I} f(x)$ を定めると,

$$a(f, I) := \sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| = M - m$$

を得る. これを f の I における **振幅** と呼ぶ.

- 分割 $\Delta \in \mathcal{D}$ の元 $J \in \Delta$ に対して $m_J = \inf_{x \in J} f(x), M_J = \sup_{x \in J} f(x)$ を定める. このとき和

$$s_\Delta = \sum_{J \in \Delta} m_J v(J), \quad S_\Delta = \sum_{J \in \Delta} M_J v(J)$$

をそれぞれ**不足和**, **過剰和**という. 明らかに

$$s_{\Delta} \leq s(f; \Delta; \xi) \leq S_{\Delta} \quad (\xi \in \mathcal{X}(\Delta)).$$

- あらゆる分割 $\Delta \in \mathcal{D}$ に対する s_{Δ} の上限と S_{Δ} の下限が存在する:

$$s = \sup_{\Delta \in \mathcal{D}} s_{\Delta}, \quad S = \inf_{\Delta \in \mathcal{D}} S_{\Delta}.$$

これら s, S を, それぞれ f の I における**下積分**, **上積分**という.

定理 10.6 (可積分条件). I は本節冒頭で設定した N 次元有界閉区間, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は**有界**とする. このとき次の (i)–(v) は互いに同値である:

- (i) $f \in \mathcal{R}(I)$.
- (ii) $\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} (S_{\Delta} - s_{\Delta}) = 0$.
- (iii) $\lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{J \in \Delta} a(f, J)v(J) = 0$.
- (iv) $s = S$.
- (v) $\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in \mathcal{D} \text{ s.t. } S_{\Delta} - s_{\Delta} < \varepsilon$.

上の定理の証明は省略する. 以下では応用を考える.

命題 10.7 (三角不等式). $f \in \mathcal{R}(I)$ が有界であるとき, $|f| \in \mathcal{R}(I)$ であり,

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

証明. 不等式

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|, \quad x, y \in I$$

から振幅に関する不等式

$$0 \leq a(|f|, J) \leq a(f, J) \quad (J \in \Delta, \Delta \in \mathcal{D})$$

を得る. f は定理 10.6 の条件 (iii) を満たすので, $|f|$ も同じ条件を満たす. 故に, $|f| \in \mathcal{R}(I)$ となる. 更に, (実数の和に関する) 三角不等式から

$$|s(f; \Delta; \xi)| \leq s(|f|; \Delta; \xi) \quad (\xi \in \mathcal{X}(\Delta))$$

が成り立つので, $d(\Delta) \rightarrow 0$ とするとき求める不等式を得る. □

命題 10.8 (積の可積分性). $f, g \in \mathcal{R}(I)$ が有界であるとき, $fg \in \mathcal{R}(I)$ である.

命題 10.9. $f \in \mathcal{R}(I)$ が 0 を値に取らないとき, $1/f$ が有界であれば, $1/f \in \mathcal{R}(I)$.

問 10.10. 命題 10.8 と 10.9 を示せ.

定理 10.11 (連続関数の可積分性). $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であるとき, $f \in \mathcal{R}(I)$ である.

証明. 定理 2.7 から, f は I で一様連続であるので, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して或る正数 δ が

$$\forall x, y \in I \quad (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$$

を満たす. 故に, $d(\Delta) < \delta$ たる分割 $\Delta \in \mathcal{D}$ においては

$$a(f, J) \leq \varepsilon \quad J \in \Delta$$

を得るので

$$\sum_{J \in \Delta} a(f, J)v(J) \leq \varepsilon v(I)$$

が成り立つ. 即ち, f は定理 10.6 の条件 (iii) を満たすので, $f \in \mathcal{R}(I)$ となる. □

10.3 有界集合上の積分

これまでは N 次元有界閉区間 I における積分を考えてきたが, 以下では一般の有界集合 $A \subset \mathbb{R}^N$ における積分を考えよう. 問題は, どのような A でも積分を考えることが出来るか? である.

定義 10.12. $A \subset \mathbb{R}^N$ は有界とし, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ とする. また, $A \subset I$ となる N 次元有界閉区間 I を一つとり, 関数 $f^* : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f^*(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ 0, & x \in A^c \end{cases}$$

によって定める. もし $f^* \in \mathcal{R}(I)$ ならば f は A 上 **(Riemann) 積分可能である** といひ,

$$\int_A f(x)dx = \int_I f^*(x)dx$$

によって, A 上の **(Riemann) 積分** $\int_A f(x)dx$ を定義する.

上の定義では, 区間 I に任意性があるが, どのような I であっても可積分性や積分値に変化はない.

有界集合 A 上で Riemann 積分可能な実数値関数全体の集合を $\mathcal{R}(A)$ と書くことにする.

定義 10.13. 有界な $A \subset \mathbb{R}^N$ 上で, 定数関数 1 が可積分であるとき, (N 次元) **体積確定**であるといひ,

$$v(A) = \int_A 1dx \left(=: \int_A dx \right)$$

を A の (N 次元) **体積** といふ^{*24}. A の定義関数 $\chi_A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \in A^c \end{cases}$$

で定めると, $\chi_A \in \mathcal{R}(A)$ であり

$$v(A) = \int_A \chi_A(x)dx$$

と書ける.

どのような有界集合が体積確定となるのだろうか? 大雑把に言えば「複雑過ぎない図形」といえるが, 詳しくは次の通りとなる:

- 有限個の或る N 次元有界閉区間による和集合を基本集合という.

^{*24} $N = 1$ のときは「長さ」, $N = 2$ のときは「面積」ともいう.

- 基本集合 B は, 体積確定である. 更に B は, (境界は共有するが) 内部は共有しない N 次元有界閉区間たちによる和で書かれる:

$$B = \bigcup_{k=1}^n I_k.$$

このとき

$$v(B) = \sum_{k=1}^n v(I_k).$$

- 有界集合 A について,

$$\sup \{v(B) | B \subset A \text{ は基本集合} \}$$

を Jordan 内測度といい,

$$\inf \{v(B) | B \supset A \text{ は基本集合} \}$$

を Jordan 外測度という.

- 有界集合 A の Jordan 内測度と Jordan 外測度が一致するとき, A は **Jordan 可測**であるという.
- 有界集合 A について, 以下の二つの命題は互いに同値:
 - ▷ A は Jordan 可測
 - ▷ A は体積確定.

有界集合 A における Riemann 可積分性については, 閉区間 I の場合と同様となる:

命題 10.14. 有界集合 A は体積確定であるとする.

(1) (線形性) $f, g \in \mathcal{R}(A)$ ならば $f + g \in \mathcal{R}(A)$ であり

$$\int_A (f + g) = \int_A f + \int_A g.$$

(2) (線形性) c を実定数とすると, $f \in \mathcal{R}(A)$ ならば $cf \in \mathcal{R}(A)$ であり

$$\int_A cf = c \int_A f.$$

(3) (単調性) $f, g \in \mathcal{R}(A)$ かつ $f \geq g$ ならば

$$\int_A f \geq \int_A g.$$

(4) (三角不等式) $f \in \mathcal{R}(A)$ が有界であるとき, $|f| \in \mathcal{R}(A)$ であり,

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f|.$$

(5) (積の可積分性) $f, g \in \mathcal{R}(A)$ が有界であるとき, $fg \in \mathcal{R}(A)$ である.

(6) (連続関数の可積分性) f が A で有界であり A° (A の内部) で連続であるならば, $f \in \mathcal{R}(A)$.

(7) $f \in \mathcal{R}(A)$ であり, $B \subset A$ が体積確定ならば, $f|_B \in \mathcal{R}(B)$ であり,

$$\int_A f \chi_B = \int_B f|_B.$$

(8) $B \subset A$ が体積確定ならば $v(B) \leq v(A)$.

注 10.15. 上の命題は重要であるが, 設定が細かくて覚えにくい. 基本的には次の通りに制限しても支障ない:

- 集合 A, B は有界閉集合とする.
- 関数 $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ は有界とする.

11 累次積分

前節では、多変数関数の Riemann 積分を定義したが、それだけでは種々の計算が実行できるわけではない。そこで以下では、幾つかの技術的な命題を紹介していく。

まずは直積集合上の積分を確認する。

定理 11.1. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $B \subset \mathbb{R}^M$ を有界な体積確定集合とする。このとき、 $f : A \times B \ni (x, y) \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}$ が連続であれば、

$$\int_{A \times B} f(x, y) d(x, y) = \int_A \left(\int_B f(x, y) dy \right) dx = \int_B \left(\int_A f(x, y) dx \right) dy.$$

系 11.2. I を N 次元有界閉区間、 J を M 次元有界閉区間とする。このとき、 $f : I \times J \ni (x, y) \mapsto f(x, y) \in \mathbb{R}$ が連続であれば、

$$\int_{I \times J} f(x, y) d(x, y) = \int_I \left(\int_J f(x, y) dy \right) dx = \int_J \left(\int_I f(x, y) dx \right) dy.$$

系 11.3. $I = [a_1, b_1] \times [a_N, b_N]$ とするとき、 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であれば、

$$\int_I f(x) dx = \int_{a_1}^{b_1} \left(\cdots \left(\int_{a_N}^{b_N} f(x_1, \dots, x_N) dx_N \right) \cdots \right) dx_1.$$

例 11.4.

$$\begin{aligned} \int_{[2,3] \times [-1,2] \times [0,3]} z x e^{xy} d(x, y, z) &= \left(\int_{[2,3] \times [-1,2]} x e^{xy} d(x, y) \right) \left(\int_0^3 z dz \right) \\ &= \frac{9}{2} \int_2^3 \int_{-1}^2 x e^{xy} dy dx = \frac{9}{2} \int_2^3 (e^{2x} - e^{-x}) dx \\ &= \frac{9}{4} (e^6 + 2e^{-3} - e^4 - 2e^{-2}). \end{aligned}$$

次に、もう少し複雑な図形について考える。

定理 11.5. $A \subset \mathbb{R}^{N+1}$ は有界であり $((N+1)$ 次元) 体積確定であるとする。 $A \subset J = I \times [a, b]$ とする。但し I は、適当な N 次元有界閉区間とする。

そして任意の $y \in [a, b]$ を固定したとき, 高さ y における A の切り口

$$A_y = \{x \in I; (x, y) \in A\} (\subset \mathbb{R}^N)$$

が (N 次元) 体積確定であるとする. このとき, $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であれば,

$$\int_A f(x, y) d(x, y) = \int_a^b \left(\int_{A_y} f(x, y) dx \right) dy$$

を得る. 特に, A の $(N+1)$ 次元体積 $v_{N+1}(A)$ は, A_y の N 次元体積 $v_N(A_y)$ によって

$$v_{N+1}(A) = \int_a^b v_N(A_y) dy$$

と書かれる.

系 11.6 (回転体の体積). $\mathbb{R}^2$ における非負値連続曲線 $x = \varphi(y) \geq 0$ ($y \in [a, b]$) のグラフを y 軸のまわりに回転して生ずる回転体

$$A = \{(x, y, z); x^2 + z^2 \leq \varphi(y)^2, y \in [a, b]\}$$

の体積は

$$\pi \int_a^b \varphi(y)^2 dy$$

である.

系 11.7 (柱体の体積). $D \subset \mathbb{R}^N$ が有界な体積確定集合とし, $A = D \times [a, b]$ とおく. $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が連続であるとき,

$$\int_A f(x, y) d(x, y) = \int_a^b \left(\int_D f(x, y) dx \right) dy = \int_D \left(\int_a^b f(x, y) dy \right) dx.$$

問 11.8. 定理 11.5 を用いて系 11.6 と 11.7 を示せ.

以上から, 多変数関数の積分は, 1 変数関数の積分を繰り返すことによって得られることが分かる. 但し, 具体的な積分値を求める為には, 更なるテクニック (変数変換) が必要になる場合が多い.

12 積分の変数変換

1 変数関数の積分で有効な方法のひとつが「置換積分」である．ここでは，多変数関数への拡張を考える．

定理 12.1. 以下の設定を与える：

- (T-i) $D, E \subset \mathbb{R}^N$ は有界かつ閉な体積確定集合とする．
- (T-ii) D 内を動く変数を x , E 内を動く変数を u とおく．
- (T-iii) C^1 級の全射 $\Phi : E \rightarrow D$ は, 或る (N 次元) 体積 0 の集合 $\mathcal{N}$ によって次を満たす：

- Φ は $(E - \mathcal{N})$ 上で単射である．
- $u \in E - \mathcal{N}$ ならば $\frac{\partial(\Phi_1, \dots, \Phi_N)}{\partial(u_1, \dots, u_N)}(u) \neq 0$.

このとき, $f \in \mathcal{R}(D)$ ならば

$$(f \circ \Phi) \left| \frac{\partial(\Phi_1, \dots, \Phi_N)}{\partial(u_1, \dots, u_N)} \right| \in \mathcal{R}(E)$$

であり,

$$\int_D f(x) dx = \int_E f(\Phi(u)) \left| \frac{\partial(\Phi_1, \dots, \Phi_N)}{\partial(u_1, \dots, u_N)}(u) \right| du$$

が成り立つ．

系 12.2. $E \subset \mathbb{R}^N$ は有界かつ閉な体積確定集合とする． T を N 次可逆正方行列とし, $b \in \mathbb{R}^N$ とおく．このとき,

$$\int_{T(E)+b} f(x) dx = |\det T| \int_E f(Tu + b) du.$$

但し, $T(E) + b := \{Tu + b; u \in E\}$.

系 12.3 (スケール変換). $E \subset \mathbb{R}^N$ は有界かつ閉な体積確定集合とし, $r > 0$ とおく．このとき,

$$\int_E f(ru) du = r^{-N} \int_{rE} f(x) dx.$$

但し, $rE := \{ru; u \in E\}$.

問 12.4. 定理 12.1 を用いて系 12.2 と 12.3 を示せ.

例 12.5. 集合

$$D = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \right. \\ \left. -1 \leq x + y + z \leq 2, 2 \leq x - y - z \leq 3, 0 \leq x + y - z \leq 2 \right\}$$

上の関数

$$f(x, y, z) = (x + y + z)^3 \log(x - y - z) e^{x+y-z}$$

による積分 $\int_D f$ を求めよう. もし

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y - z \\ x + y - z \end{pmatrix}$$

とおけば, (u, v, w) は $E := [-1, 2] \times [2, 3] \times [0, 2]$ の中を動き回り, $f(x, y, z) = u^3 e^w \log v$ となる. 以上を踏まえ,

$$\Psi \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + y + z \\ x - y - z \\ x + y - z \end{pmatrix}, \quad {}^t(x, y, z) \in D$$

とおくと,

$$\det \Psi' \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 4 \neq 0$$

から, $\Phi = \Psi^{-1}$ は E から D への全単射であり, $f(\Phi(u, v, w)) = u^3 e^w \log v$ かつ

$$\frac{\partial(\Phi_1, \dots, \Phi_N)}{\partial(u_1, \dots, u_N)}(u) = \left(\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{4}$$

となることが分かる．故に，

$$\begin{aligned}\int_D f &= \frac{1}{4} \int_E u^3 e^w \log v d(u, v, w) \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^2 u^3 du \int_2^3 \log v dv \int_0^2 e^w dw \\ &= \frac{15}{16} (e^2 - 1) \left(\log \left(\frac{27}{4} \right) - 1 \right).\end{aligned}$$

12.1 極座標変換

定理 12.1 の応用の中で最も使われるものは「極座標変換」であろう．

系 12.6 (2 次元の極座標変換)． $E = [s, t] \times [\alpha, \beta]$ ($0 \leq s \leq t$, $\alpha \leq \beta$) とする．写像

$$\Phi : (r, \theta) \mapsto (x, y), \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

による (r, θ) 平面の区間 E の像を A とする． A は (x, y) 平面の扇形である．いま， Φ が E° で単射であるとする．このとき， $f \in \mathcal{R}(A)$ ならば， $(f \circ \Phi)(r, \theta)r \in \mathcal{R}(E)$ であり，

$$\begin{aligned}\int_A f(x, y) d(x, y) &= \int_E f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d(r, \theta) \\ &= \int_s^t \int_\alpha^\beta f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.\end{aligned}$$

証明． $\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$ となることと，系 12.6 と 11.3 から得られる． □

既に， N 次元の閉球 $\overline{B}(a, r)$ を定義しているが，必要に応じて $\overline{B}_N(a, r)$ のように強調する．

例 12.7. $E = [0, a] \times [0, 2\pi]$ とすると， $\Phi(E) = \overline{B}_2(0, a)$ であり， E° で Φ は単射である．故に，

$$v(B_2(0, a)) = \int_{\overline{B}_2(0, a)} d(x, y) = \int_0^a \int_0^{2\pi} r dr d\theta = \frac{a^2}{2} \times 2\pi = \pi a^2.$$

2次元の極座標変換は微積分学 B2 でも扱っているので, 詳しい説明は略すこととして, 次に3次元のものを紹介しよう.

系 12.8 (3次元の極座標変換). $\mathbb{R}^3$ から $\mathbb{R}^3$ への C^∞ 写像

$$\begin{aligned}\Phi : (r, \theta, \varphi) &= (x, y, z), \\ x &= r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta\end{aligned}$$

を与える (通常は $r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$ で考える). B は (r, θ, φ) 空間の有界な体積確定集合とし, $B \subset E$ なる有界閉区間 E のうち「 Φ が E° 上単射となる」ようなものが存在するものとする. $A = \Phi(B)$ とするとき, 有界な $f \in \mathcal{R}(A)$ に対して, $(f \circ \Phi)(r, \theta, \varphi) r^2 \sin \theta \in \mathcal{R}(B)$ であり,

$$\int_A f(x, y, z) d(x, y, z) = \int_B f(\Phi(r, \theta, \varphi)) r^2 \sin \theta d(r, \theta, \varphi).$$

問 12.9. 上の系における Φ は, $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ と

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \varphi)} = r^2 \sin \theta$$

を満たすことを示せ.

例 12.10. $R > 0, 0 \leq h \leq R$ とし, 集合 A_h を

$$A_h = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq h\}$$

で与えたとき, 体積 $v(A_h)$ を求めよう.

(メモ: A_h を極座標で表わす. r, θ, φ がそれぞれ,

$$0 \leq \theta \leq k := \arccos \frac{h}{R}, \quad 0 \leq r \leq \frac{h}{\cos \theta}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

を満たすように動くとき, $\Phi(r, \theta, \varphi)$ の点たちは A_h を構成する.)

ここで,

$$B = \left\{ (r, \theta, \varphi); 0 \leq \theta \leq k, 0 \leq r \leq \frac{h}{\cos \theta}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}$$

と $E = [0, R] \times [0, k] \times [0, 2\pi]$ を与えると, B は体積確定で, $B \subset E$ となる. 更に Φ は E° で単射であり, $\Phi(B) = A_h$ となる. 従って,

$$\begin{aligned}
 v(A_h) &= \int_{A_h} d(x, y, z) = \int_B r^2 \sin \theta d(r, \theta, \varphi) \\
 &= \int_0^k \int_{h/\cos \theta}^R \int_0^{2\pi} r^2 \sin \theta d\varphi dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^k \int_{h/\cos \theta}^R r^2 \sin \theta dr d\theta \\
 &= \frac{2\pi}{3} \int_0^k \sin \theta \left(R^3 - \frac{h^3}{\cos^3 \theta} \right) d\theta \\
 &= \frac{2\pi R^3}{3} - \pi R^2 h + \frac{\pi h^3}{3}.
 \end{aligned}$$

ちなみに, 累次積分 (定理 11.5) を用いても良い:

$$\begin{aligned}
 v(A_h) &= \int_h^R \int_{x^2+y^2 \leq R^2-z^2} d(x, y) dz = \int_h^R \pi(R^2 - z^2) dz \\
 &= \frac{2\pi R^3}{3} - \pi R^2 h + \frac{\pi h^3}{3}.
 \end{aligned}$$

例 12.11. 関数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^3$) が**球対称である (radial)** とは,

$$\forall x, x' \in D (|x| = |x'| \Rightarrow f(x) = f(x'))$$

が成り立つときをいう. このとき, 或る 1 変数関数 $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ によって $f(x) = g(|x|)$ ($x \in D$) と書ける. つまり, $f(x)$ は $|x|$ を変数とする関数で書ける. さらに $R > 0$, $\overline{B_3}(0, R) \subset D$ かつ $f \in \mathcal{R}(\overline{B_3}(0, R))$ ならば

$$\int_{\overline{B_3}(0, R)} f(x) dx = 4\pi \int_0^R g(r) r^2 dr.$$

例 12.12. $R > 0$ とするとき,

$$\begin{aligned}
 \int_{\overline{B_3}(0, R)} \frac{e^{-x^2-y^2-z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} d(x, y, z) &= 4\pi \int_0^R \frac{e^{-r^2}}{r} r^2 dr \\
 &= 4\pi \int_0^R r e^{-r^2} dr = 2\pi(1 - e^{-R^2}).
 \end{aligned}$$

4次元以上の極座標表示についてはここでは略するが、それを応用したもの（例 12.11 の一般化であり、後に活躍する）を紹介する。

命題 12.13. 関数 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ($D \subset \mathbb{R}^N$) が**球対称である (radial)** とは,

$$\forall x, x' \in D (|x| = |x'| \Rightarrow f(x) = f(x'))$$

が成り立つときをいう。このとき、或る 1 変数関数 $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ によって $f(x) = g(|x|)$ ($x \in D$) と書ける。さらに $R > 0$, $\overline{B_N}(0, R) \subset D$ かつ $f \in \mathcal{R}(\overline{B_N}(0, R))$ ならば

$$\int_{\overline{B_N}(0, R)} f(x) dx = |\mathbb{S}^{N-1}| \int_0^R g(r) r^{N-1} dr.$$

但し,

$$|\mathbb{S}^{N-1}| := \frac{2\pi^{N/2}}{\Gamma(N/2)}$$

は $(N-1)$ 次元単位球面の表面積（後述）であり、 Γ はガンマ関数である。

13 広義積分

一般次元の広義積分の定義は、1次元と同様であるといえるが、少しややこしい。まず、集合 $A \subset \mathbb{R}^N$ に対して、「 A に含まれるコンパクト (= 有界閉) な体積確定集合の全体」を $\mathcal{K}(A)$ と定める。また、実数値関数 $f(x)$ に対して、

$$f_+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f_-(x) = -\min\{f(x), 0\}$$

を定める。このとき、

$$f_{\pm} \geq 0, \quad f = f_+ - f_-, \quad |f| = f_+ + f_-$$

を得る。ここで、通常の積分に関する命題を紹介する。

命題 13.1. A が有界で体積確定な $\mathbb{R}^N$ の部分集合、 f が A 上有界で可積分な非負値関数とすると、

$$\sup_{K \in \mathcal{K}(A)} \int_K f = \int_A f.$$

以上を踏まえ、一般の集合上の広義積分を説明する。

- $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が仮定

(A) $\forall r > 0$ で $A \cap \overline{B_N}(0, r)$ は体積確定である。

(B) f は任意の $K \in \mathcal{K}(A)$ 上で可積分である。

を満たすとする。 $f \geq 0$ であるとき、 A 上の f の**広義積分** $\int_A f$ を、

$$\int_A f = \sup_{K \in \mathcal{K}(A)} \int_K f$$

によって定義する。この値は非負値または $+\infty$ として確定するが、実数値を取る場合、この広義積分は**収束する**という。またこのとき、 f は A 上**広義可積分**であるともいう。

- (A) を満たす集合 A の (n 次元) 体積 $v(A)$ を、

$$v(A) = \int_A 1$$

によって定義する. このとき $v(A) \in [0, +\infty]$ が確定する. そこで (A) を満たす集合 A を**体積確定集合**という.

- $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が (A) と (B) を満たすとする. $f_{\pm}$ が A 上広義可積分であるとき, f の A 上の広義積分 $\int_A f$ を

$$\int_A f = \int_A f_+ - \int_A f_-$$

によって定義する.

注 13.2. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が (A) と (B) を満たすとする.

(1) $f \geq 0$ に対し以下が成り立つ:

$$f \text{ が } A \text{ 上広義可積分} \Leftrightarrow \left\{ \int_K f; K \in \mathcal{K}(A) \right\} \text{ は上に有界.}$$

(2) 命題 13.1 によって, A が有界体積確定集合, $f \geq 0$ が A 上有界可積分ならば, f は A 上広義可積分であり, 広義積分は本来の積分に等しい.

命題 13.3. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が (A) と (B) を満たすとする.

(1) $f, f_{\pm}, |f|$ は同時に A 上広義可積分となる.

(2) f が A 上広義可積分であるとき,

$$\left| \int_A f \right| \leq \int_A |f| = \int_A f_+ + \int_A f_-.$$

上記で述べた広義積分の定義は, 実際の計算には不便である. そこで以下を紹介する:

- $A \subset \mathbb{R}^N$ に対して, 集合列 $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ が以下の (i)–(iii) を満たすとき, A の K 近似列 (コンパクト近似列) という.
 - (i) $\forall n \in \mathbb{N} \ K_n \in \mathcal{K}(A)$.
 - (ii) $\forall n \in \mathbb{N} \ K_n \subset K_{n+1}$.
 - (iii) A に含まれる任意のコンパクト集合 K に対して, $\exists n \in \mathbb{N}$ s.t., $K_n \supset K$.

上の設定において

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$$

が成り立つ^{*25}.

定理 13.4. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が (A) と (B) を満たすとし, $\{K_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ を A の K 近似列とすると, 以下の (i) と (ii) は同値である:

(i) f は A 上広義可積分である.

(ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{K_n} |f|$ が有限確定する.

そして (i), (ii) が成立するとき,

$$\int_A f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{K_n} f.$$

関数 f の広義積分が収束することを確認するには, 次の命題を用いて, より簡単な関数 φ に関する問題に帰着させる方法が有用である.

命題 13.5. $A \subset \mathbb{R}^N$ と $f, \varphi: A \rightarrow \mathbb{R}$ が (A) と (B) を満たすとし, $|f| \leq \varphi$ かつ φ が A 上広義可積分であるとき, f も A 上広義可積分で, $\int_A |f| \leq \int_A \varphi$.

13.1 広義積分の評価および計算

広義積分においては, 実際に可積分であるか否かを検討することも重要となる. そこで命題 13.5 を適用する. 即ち, 計算しやすい φ を見つけ出し, 実際に積分を求めることになる.

例 13.6. $a \in \mathbb{R}^N$, $R > 0$, $A = \{x \in \mathbb{R}^N; 0 < |x - a| \leq R\}$ とおく. 更に $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が連続で, 或る $C > 0$ と $p > -N$ で

$$|f(x)| \leq C|x - a|^p, \quad x \in A$$

^{*25} $x \in A$ ならば $\{x\}$ は A に含まれるコンパクト集合であるから, (iii) より $\{x\} \subset K_n$ たる $n \in \mathbb{N}$ が存在する.

を満たすものとする. このとき, f は A 上広義可積分であることを示そう.

平行移動により $a = 0$ として良い. 即ち, $A = \{x \in \mathbb{R}^N; 0 < |x| \leq R\}$ と

$$|f(x)| \leq C|x|^p, \quad x \in A$$

を仮定する. A の K 近似列として, $A_n = \{x \in \mathbb{R}^N; 1/n \leq |x| \leq R\}$ ($n = 1, 2, \dots$) を与える. また $\varphi(x) = |x|^p$ とすると, これは球対称関数であり, 定理 13.4 と命題 12.13 から

$$\begin{aligned} \int_A |\varphi(x)| dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |\varphi(x)| dx = \lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{S}^{N-1}| \int_{1/n}^R r^p r^{N-1} dr \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbb{S}^{N-1}| \frac{1}{p+N} (R^{p+N} - n^{-p-N}) \\ &= |\mathbb{S}^{N-1}| \frac{R^{p+N}}{p+N} < \infty \end{aligned} \quad (13.1)$$

を得る. 故に命題 13.5 から, f は A 上広義可積分である.

問 13.7. $a \in \mathbb{R}^N$, $R > 0$, $A = \{x \in \mathbb{R}^N; |x| \geq R\}$ とおく. 更に $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ が連続で, 或る $C > 0$ と $p < -N$ で

$$|f(x)| \leq C|x|^p, \quad x \in A$$

を満たすものとする. このとき, f は A 上広義可積分であることを示せ.

例 13.8. $f(x) = (1 + |x|)^{-p}$ ($x \in \mathbb{R}^N$) を定めるとき, $p > N$ ならば f は $\mathbb{R}^N$ 上広義可積分である. 実際,

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & (|x| \leq 1), \\ |x|^{-p} & (|x| \geq 1) \end{cases}$$

とおくと, $|f| \leq \varphi$ となる. 更に, 上の例と問より φ は $\mathbb{R}^N$ 上広義可積分である. 故に命題 13.5 から f も $\mathbb{R}^N$ 上広義可積分である.

(13.1) の計算は

$$\int_{0 < |x| \leq R} |\varphi(x)| dx = |\mathbb{S}^{N-1}| \int_0^R r^p r^{N-1} dr$$

とも書ける．即ち， K 近似列を経ずに直接広義積分同士の等式が書かれている．このように，一定の条件下^{*26} であれば，広義積分でも累次積分や変数変換はそのまま使用して良い．

例 13.9. $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$ に対して，

$$f(x) = \prod_{j=1}^N \frac{1}{1+x_j^2}$$

を定める．このとき累次積分を適用すると，

$$\int_{\mathbb{R}^N} f(x) dx = \prod_{j=1}^N \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x_j^2} dx_j = \pi^N.$$

例 13.10. (12.12) から，

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{-x^2-y^2-z^2}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} d(x, y, z) &= 4\pi \int_0^{\infty} \frac{e^{-r^2}}{r} r^2 dr \\ &= 4\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr = 2\pi. \end{aligned}$$

問 13.11. $p, q > 0$ とおくとき， N 変数関数の広義積分

$$\int_{\mathbb{R}^N} e^{-|x|^p} |x|^{q-N} dx$$

の値を求めよ．但しガンマ関数 Γ を用いて良い．

^{*26} 例えば，被積分関数が連続であり，双方の全ての積分が有限確定されるとき．

14 曲面上の積分と諸定理

既に, N 次元単位球面 $|S^{N-1}|$ の表面積について解説したが, そもそも表面積とは何だろうか? 更に, 曲面上で定義された関数に関する積分について考え, 重要な公式を紹介する. その為に, 3 次元ベクトル a, b に対するベクトル積の定義を思い出そう:

$$a \times b = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \\ = \text{覚え方は} \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ e_1 & e_2 & e_3 \end{vmatrix} \end{pmatrix}.$$

$|a \times b|$ は, a と b で作られる平行四辺形の面積に等しい.

14.1 曲面積

$\mathbb{R}^3$ 内の C^1 級径数付曲面とは, $\mathbb{R}^2$ の或る面積確定集合 E (変数は u, v) と, C^1 級関数 $\psi: E \rightarrow \mathbb{R}^3$ による像 $\psi(E)$ のことをいう.*²⁷ 但し,

(S1) E 上で 3×2 行列 $\psi'(u, v)$ の階数は 2.

を満たすものとする. §14.1 と 14.2 では E は面積確定な開集合であるとする.

(S1) であることは,

- E 上で $\frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) := \begin{pmatrix} \partial_u \psi_1(u, v) \\ \partial_u \psi_2(u, v) \\ \partial_u \psi_3(u, v) \end{pmatrix}$ と $\frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) := \begin{pmatrix} \partial_v \psi_1(u, v) \\ \partial_v \psi_2(u, v) \\ \partial_v \psi_3(u, v) \end{pmatrix}$ が一次独立.

- E 上で

$$\frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \neq 0.$$

*²⁷ $\psi: E \rightarrow \mathbb{R}^3$ が C^r 級 ($r \geq 1$) であるとは, 或る開集合 $U \supset E$ と C^r 級関数 $\tilde{\psi}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$ によって, $\tilde{\psi}|_E = \psi$ となることをいう.

とそれぞれ同値である.

例 14.1. 半径 $r > 0$, 中心原点の球面における極座標変換

$$\psi(\theta, \varphi) = r \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \quad (14.1)$$

については,

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(\theta, \varphi) \times \frac{\partial \psi}{\partial \varphi}(\theta, \varphi) &= r \begin{pmatrix} \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta \sin \varphi \\ -\sin \theta \end{pmatrix} \times r \begin{pmatrix} -\sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= r^2 \begin{pmatrix} \sin^2 \theta \cos \varphi \\ \sin^2 \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \cos \theta \end{pmatrix} = r \sin \theta \psi(\theta, \varphi) \end{aligned}$$

を得る. また

$$\left| \frac{\partial \psi}{\partial \theta}(\theta, \varphi) \times \frac{\partial \psi}{\partial \varphi}(\theta, \varphi) \right| = r^2 \sin \theta$$

となるこれは, $0 < \theta < \pi$ であれば 0 でない.

定義 14.2. $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^1 級とし,

$$\left| \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right|$$

は E 上広義可積分とする. このとき, C^1 級径数付曲面 $S := \psi(E)$ の曲面積 $A(S)$ を

$$A(S) = \int_E \left| \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right| d(u, v)$$

によって与える.

何故上のような定義を与えるのかを解説しよう. S の点 $\psi(u, v)$ 付近の (十分に小さい) 切片を眺めると, 4 点 $\psi(u, v)$, $\psi(u + \Delta u, v)$, $\psi(u, v + \Delta v)$, $\psi(u + \Delta u, v + \Delta v)$ から成る平行四辺形に近いことが分かる. 平均値の定理から, これら 4 点は $\psi(u, v)$, $\psi(u, v) + \Delta u \partial_u \psi(u, v)$, $\psi(u, v) + \Delta v \partial_v \psi(u, v)$,

$\psi(u, v) + \Delta u \partial_u \psi(u, v) + \Delta v \partial_v \psi(u, v)$ に近似されるので、件の平行四辺形の面積は

$$|\Delta u \partial_u \psi(u, v) \times \Delta v \partial_v \psi(u, v)| = |\partial_u \psi(u, v) \times \partial_v \psi(u, v)| \Delta u \Delta v$$

で与えられることが分かる。切片たちを全て繋げなおすことは $A(S)$ の Riemann 和に相当するので、上の定義が自然であることが分かった。

例 14.3. ψ を (14.1) で定める。また $r > 0$, $0 < \theta_1 < \theta_2 < \pi$, $0 < \varphi_1 < \varphi_2 < 2\pi$ とおき, $E = (\theta_1, \theta_2) \times (\varphi_1, \varphi_2)$ としたとき, C^1 級径数付曲面 $S := \psi(E)$ の曲面積は

$$\begin{aligned} A(S) &= \int_E r^2 \sin \theta d(\theta, \varphi) = \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \\ &= r^2(\varphi_2 - \varphi_1)(\cos \theta_1 - \cos \theta_2). \end{aligned}$$

したがってもし, $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi$, $\varphi_1 = 0$, $\varphi_2 = 2\pi$ を選ぶと S は「球から $\varphi = 0$ たる経線を除いた集合」であり, $A(S) = 4\pi r^2$ である。後に, 「球から $\varphi = 0$ たる経線を除く」ことは考慮しなくて良いことが分かる。

14.2 曲面上の関数とその積分

C^1 級径数付曲面 $S := \psi(E)$ 上で定義された関数 f の定積分を定めよう。 S の点 $\psi(u, v)$ における f の値はもちろん $f(\psi(u, v))$ である。これと点 $\psi(u, v)$ 付近における (十分に小さい) 切片の面積との積は

$$f(\psi(u, v)) |\partial_u \psi(u, v) \times \partial_v \psi(u, v)| \Delta u \Delta v$$

に近似される。これを踏まえて次の定義を与える:

定義 14.4. $\psi : E \rightarrow \mathbb{R}^3$ を C^1 級とし, $S = \psi(E)$ とおく。また, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ とし,

$$f(\psi(u, v)) \left| \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right|$$

は E 上広義可積分とする. このとき, f は C^1 級径数付曲面 S 上で**面積分可能**であるといい, 積分

$$\int_E f(\psi(u, v)) \left| \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right| d(u, v)$$

を f の S 上の**面積分**といい, $\int_S f dA$ とかく.

例 14.5. $E = (1, 2) \times (2, 3)$, $\psi(u, v) = \begin{pmatrix} u^2 \\ v^2 \\ u + v \end{pmatrix}$ ($(u, v) \in E$), $S = \psi(E)$

とする. また $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x, y, z) = |x^2 + y^2 + (x^2 + y^2 - z^2)^2|^{1/2}$ ($(x, y, z) \in S$) で与える. このとき

$$\begin{aligned} \int_S f dA &= \int_E f(\psi(u, v)) \left| \frac{\partial \psi}{\partial u}(u, v) \times \frac{\partial \psi}{\partial v}(u, v) \right| d(u, v) \\ &= \int_E f(\psi(u, v)) \left| \begin{pmatrix} 2u \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 2v \\ 1 \end{pmatrix} \right| d(u, v) \\ &= \int_E |u^2 + v^2 + 4u^2v^2|^{1/2} \left| \begin{pmatrix} -2v \\ -2u \\ 4uv \end{pmatrix} \right| d(u, v) \\ &= 2 \int_E |u^2 + v^2 + 4u^2v^2| d(u, v) \\ &= \frac{1220}{9}. \end{aligned}$$

14.3 縁付き曲面

上述の曲面たちは, 2 次元球面等を含んでいない. そこで以下の設定を与える:

- (S1) を満たす E として, 「面積確定な有界閉集合」も考える. また曲面上の関数 f は連続であるとする. このとき, f の面積分は上記と同じく定義される.

- (S1) を満たす面積確定な有界閉集合 E が, 区分的 C^1 級^{*28} の境界 ∂E を持つとき, $S := \psi(E)$ を縁付き曲面と呼び, $\psi(\partial E)$ を S の縁と呼ぶ.
- 集合 S が, 或る有限個の縁付き曲面 $S_1, \dots, S_n$ による和集合に等しく, $S_i \cap S_j$ ($i \neq j$) の点は, S_i の縁と S_j の縁に属するとき, 縁付き曲面の和と呼ぶことにする. このとき, 連続関数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ の S 上の面積分を

$$\int_S f dA = \sum_{i=1}^n \int_{S_i} f dA$$

で与える. とくに $A(S) := \int_S dA$ を S の曲面積と呼ぶ.

例 14.6. (1) 2次元球面は, 縁付き曲面の和の一つであることが分かる (ただし「縁」は無い!) が, 結局

$$\int_{\partial B_3(0,r)} f dA = r^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \sin \theta d\varphi d\theta$$

で与えられることが分かる^{*29}. 特に $A(\partial B_2(0,r)) = 4\pi r^2$ を得る.

(2) 直方体 (の表面) も縁付き曲面の和の一つである. これは球面と異なり, 滑らかでない部分を持つ.

14.4 ストークスの定理

§14.3 で与えた縁付き曲面 $S := \psi(E)$ を考える. このとき, ベクトル

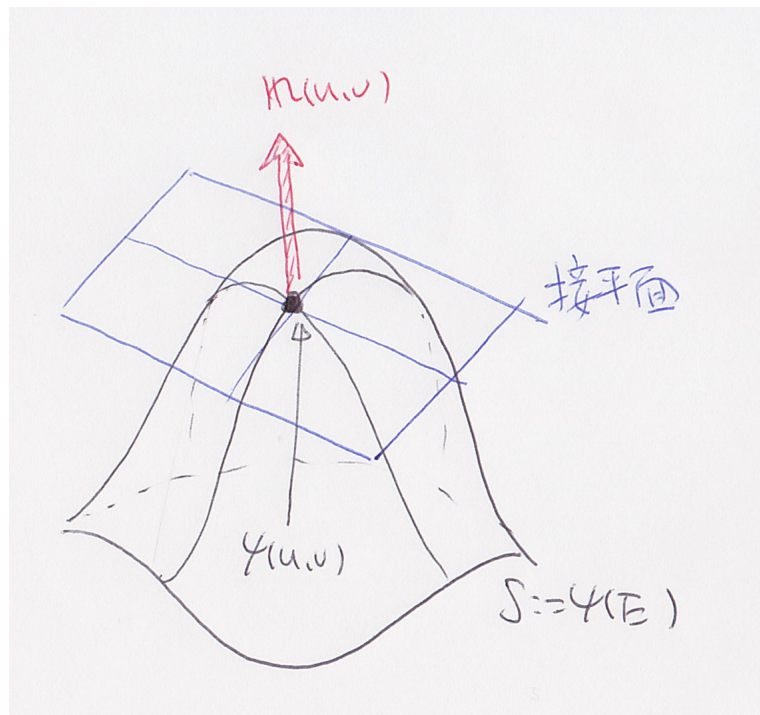
$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\partial_u \psi(u, v) \times \partial_v \psi(u, v)}{|\partial_u \psi(u, v) \times \partial_v \psi(u, v)|}, \quad (u, v) \in E$$

は曲面の点 $\psi(u, v)$ における連続単位法線ベクトル場^{*30}に一致する.

^{*28} 連続関数のうち, 或る有限個の点以外で C^1 級であるとき, 区分的 C^1 級関数と言う.

^{*29} $\partial B_3(a, r) = \overline{B_3(a, r)} \setminus B_3(a, r)$.

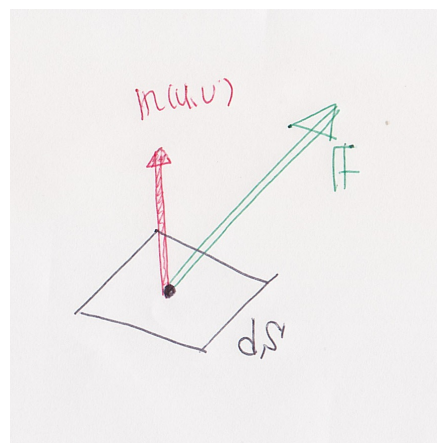
^{*30} $\psi(u, v)$ に接する接平面と直交する長さ 1 のベクトル



S で定義された連続なベクトル場^{*31} $\mathbf{F}$ と $\mathbf{n}$ との内積の面積分 $\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA$ を, ベクトル場 $\mathbf{F}$ の S 上の面積分といい, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$ と書く. 従って, 「書き下し文」は以下の通りとなる:

$$\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_E \mathbf{F}(\psi(u, v)) \cdot (\partial_u \psi(u, v) \times \partial_v \psi(u, v)) d(u, v)$$

$\mathbf{F}$ が液体の流れとすると, $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$ は, 微小曲面 dS から単位時間に貫く液体の量と解釈できる. 故に, $\int_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A}$ は, S から単位時間に貫く液体の量と見做せる.



^{*31} $\mathbb{R}^3$ の部分集合から $\mathbb{R}^3$ への連続写像

C^1 級ベクトル場 $\mathbf{F}(x, y, z)$ による

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F}(x, y, z) &= {}^t(\partial_y F_3 - \partial_z F_2, \partial_z F_1 - \partial_x F_3, \partial_x F_2 - \partial_y F_1) \\ &\left(= \text{覚え方は} \begin{vmatrix} \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_1 & F_2 & F_3 \\ e_1 & e_2 & e_3 \end{vmatrix} \right)\end{aligned}$$

をベクトル場 $\mathbf{F}$ の回転という. $\mathbf{F}$ が液体の流れとすると, $\nabla \times \mathbf{F}$ は循環密度と見做せる.

C^1 級関数 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ による像 $C := \gamma([a, b])$ (C^1 級曲線という) で定められた連続ベクトル場 $\mathbf{F}(x, y, z)$ に対して,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} := \int_a^b \mathbf{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

を C 上の $\mathbf{F}$ の線積分というのであった. また, 曲線 C が区分的 C^1 級曲線, 即ち或る C^1 級曲線たち $C_1, \dots, C_n$ の和で

$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

と一筆書きで書けるとき,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{j=1}^n \int_{C_j} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

とおく. $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ は,

$$\int_C F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz$$

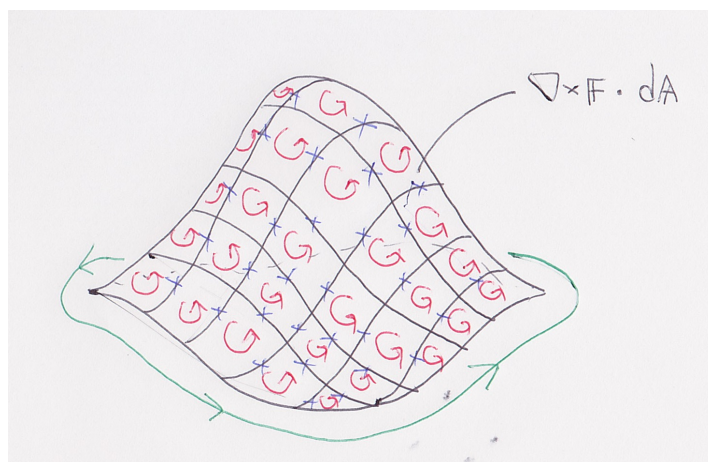
のようにも書く. $\mathbf{F}$ を力とすると, $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$ は, C を移動したときの仕事を表わす.

定理 14.7 (ストークスの定理). $S := \psi(E)$ を §14.3 で与えた縁付き曲面とする. 更に ψ は C^2 級とする. また $\partial S = \psi(\partial E)$ とおく. $\mathbf{F}$ が S を含む或

る開集合上で定義された C^1 級ベクトル場であるとき,

$$\int_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = \int_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}$$

が成り立つ.



例 14.8. ストークスの定理は, S が「縁付き曲面の和」であるときも成り立つ. 特に, S が球面であるとき

$$\int_{\partial B_3(a,r)} \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{A} = 0, \quad a \in \mathbb{R}^3, \quad r > 0$$

となる.

例 14.9. $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ は有界閉集合で, 区分的 C^1 級の境界 $\partial\Omega$ を持つものとする. $\mathbf{G}(x, y) := \begin{pmatrix} G_1(x, y) \\ G_2(x, y) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ が Ω を含む或る開集合上で定義された C^1 級ベクトル場であるとき,

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial G_2}{\partial x} - \frac{\partial G_1}{\partial y} \right) d(x, y) = \int_{\partial\Omega} (G_1 dx + G_2 dy)$$

が成り立つ. これをグリーンの定理という.

この証明は, $\mathbf{F} = \begin{pmatrix} G_1 \\ G_2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\psi(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ 0 \end{pmatrix}$ としたストークスの定理から

直ちに得られる.

14.5 ガウスの発散定理

本来, ガウスの発散定理を考える際の「 $V \subset \mathbb{R}^3$ の詳しい設定」は複雑である為, ここでは次のいずれかを満たすようなものとしよう:

(V1) $V = \{Tw + b; w \in B_3(0, 1)\}$ と書かれるもの (楕円体の一般化). 但し, T は 3 次正則行列, b は 3 次元の縦ベクトルとする.

(V2) V は多面体の内部.

定理 14.10 (ガウスの発散定理). V を (V1) または (V2) を満たす $\mathbb{R}^3$ の開集合とする. また, $\mathbf{F}(x, y, z)$ を $\bar{V}$ を含む或る開集合上で定義された C^1 級ベクトル場とする. このとき,

$$\int_{\bar{V}} \operatorname{div} \mathbf{F} d(x, y, z) = \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{m} dA$$

が成り立つ. 但し,

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \partial_x F_1 + \partial_y F_2 + \partial_z F_3$$

は $\mathbf{F}$ の発散であり, $\mathbf{m}$ は曲面 ∂V の外向き単位法ベクトル^{*32} である.

例 14.11. $\int_{\bar{V}} \operatorname{div} \mathbf{F} d(x, y, z)$ は V の内部から湧き出る $\mathbf{F}$ の量, $\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{m} dA$ は V の表面を通過する $\mathbf{F}$ の量を意味する.

例 14.12. $f(x)$ を閉区間 $[a, b]$ を含む或る開集合上で定義された 1 変数の C^1 級関数とし, $\mathbf{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} f(x) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ とおく. また $V = (a, b) \times (-1, 1) \times (-1, 1)$ とおく. このとき,

$$\int_{\bar{V}} \operatorname{div} \mathbf{F} d(x, y, z) = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_a^b f'(x) dx dy dz = 4 \int_a^b f'(x) dx$$

^{*32} 既に設定した単位法線ベクトルの場合, ψ の取り方次第で「内向き」にも「外向き」にもなり得る.

を得る．一方, ∂V の外向き単位法線ベクトルの性質から,

$$\begin{aligned}\int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{m} dA &= \int_{\{a\} \times (-1,1) \times (-1,1)} \begin{pmatrix} f(a) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dA \\ &\quad + \int_{\{b\} \times (-1,1) \times (-1,1)} \begin{pmatrix} f(b) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} dA \\ &= 4(f(b) - f(a))\end{aligned}$$

となる．即ち, 置換積分の公式が成り立つ．

例 14.13. ストークスの定理, グリーンの定理, ガウスの発散定理, 置換積分の公式はどれも (向き付け可能な多様体 Ω に対する) ストークスの定理

$$\int_{\partial \Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega$$

の系として導出される．